

UROBOT 参数说明

公 司	苏州玖物互通智能科技股份有限公司
-----	------------------

部 门	工业机器人事业部-软件部
-----	--------------

日 期	2022-02-10
-----	------------

版 本	V3.50.45(适用于 urobot-3.50.45 及以后版本)
-----	------------------------------------

密 级	☐ 保密 ☒ 公开
-----	--

UROBOT 参数说明

目录

UROBOT 参数说明	2
1、定义.....	4
2、设备参数.....	5
2.1 机器人.....	5
2.2 主激光(laser)、后向激光(laser-back).....	8
2.3 侧向激光(laser-left, laser-right)	11
2.4 声纳(超声 sonar)	17
3、算法参数.....	19
3.1 地图(map).....	19
3.1.1 点.....	19
3.1.2 线.....	20
3.1.3 区域.....	20
3.2 定位(loc).....	22
3.3 规划(plan)	27
3.4 导航(nav).....	31
4、任务参数.....	35
4.1 简单任务(simple modes)	35
4.1.1 input	35
4.1.2 map.....	35
4.1.3 output	36
4.1.4 sensor	36
4.1.5 socket	36
4.1.6 sound	36
4.2 移动任务(modes with security)	37
4.2.1 curve	37
4.2.2 drive	37
4.2.3 head.....	37
4.2.4 move.....	37
4.2.5 reflector.....	38
4.2.6 ref_back(reflectorback)	38
4.2.7 ribbon	38
4.2.8 strip	39
4.3 导航任务(modes with algorithms).....	40
4.3.1 localization(loc)	40
4.3.2 goto(rms_goto)	40
4.3.3 go_ref	40
4.3.4 charge(dock,rms_charge)	41
4.3.5 follow	41
5、补充参数.....	42
5.1 信息(info)	42
5.1.1 info-dock.....	43
5.1.2 info-io	45

5.1.3 info-key	45
5.1.4 info-network	46
5.1.5 info-socket	46
5.1.6 info-sound.....	47
5.2 安全、任务参数(task).....	48
5.2.1 task-avoid.....	48
5.2.2 task-goto.....	52
5.2.3 task-set	52
5.2.4 task-wait.....	53
5.2.5 task-strip(n)	53
5.2.7 task-reflector	54
5.2.8 task-dock(task-charge).....	55
5.2.9 task-go_ref	56
6、服务参数.....	58
6.1 服务(service)	58
6.2 RMS 交互(rms)	59
6.3 错误信息(fault)	60

1、定义

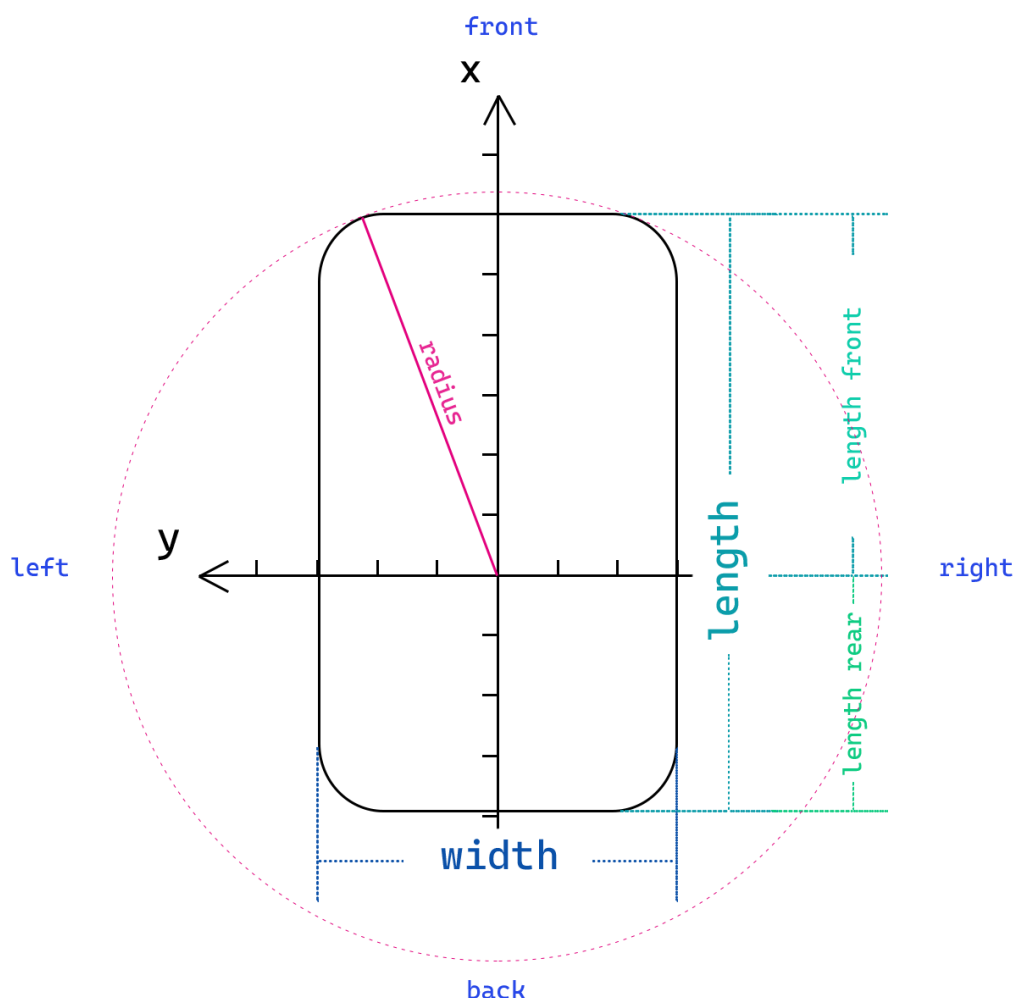
对参数的表格做一些总体的符号说明：

- **name**: 参数名称，即客户端 config 页所见到的参数的名称。
- **type**: 参数的类型，分为 bool(值只能是 true 或者 false), int(值只能是整数), double(值是实数), string(文本)。
- **min**: 参数的最小值，'-'表示不作限制。
- **max**: 参数的最大值，'-'表示不作限制。
- **unit**: 参数的单位，一般来说长度单位为毫米(mm)，角度单位为角度制(deg 或度)时间单位为毫秒(ms)，线速度单位为毫米/秒(mm/s)，线加减速速度单位为毫米/秒²(mm/s²)，角速度单位为度/秒(deg/s)，角加减速速度为度/秒² (deg/s²)。
- **default**: 参数的默认值。
- **description**: 参数的描述、意义以及修改时的建议、注意事项等。

2、设备参数

2.1 机器人

机器人坐标系以及模型如下图所示：



机器人的坐标系 x 轴正方向为机器人的正前方，y 轴正方向为机器人的正左方，后续激光安装位置等也是使用的该机器人坐标系。需要注意的是机器人的半径 `size_radius` 并不是宽度的一半与机器人前长所形成的直角三角形的斜边长，而是机器人旋转所需的最小半径，此处由于模型的不同，可能机器人的后长可能会大于前长，或者如果机器人是圆形(carry)，那么实际大小是 $\text{width} = \text{length}$ ，并且 $\text{length_front} = \text{length_rear} = \text{radius} = \text{width} / 2$ 。

需要注意的是参数 `rotate_ratio`，该参数会将下发的旋转速度进行放大，默认情况下是 1，即不放大，如果需要修改，则底层 `core` 程序也需要同步修改。

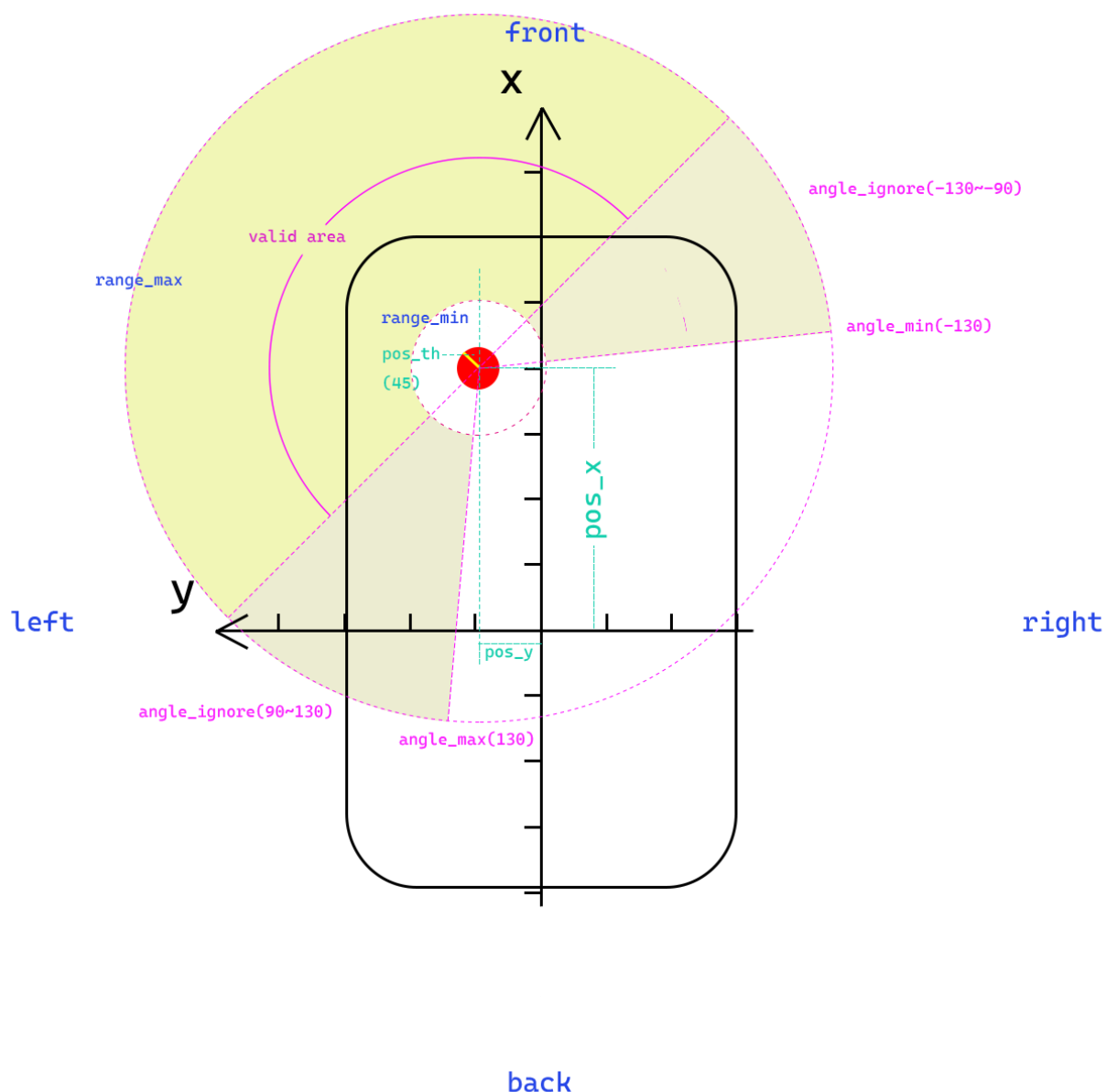
name	type	default	min	max	unit
log	bool	false	-	-	-

	是否打印调试日志				
baudrate	int	9600	-	-	
	串口通信波特率，不同的机型可能波特率不同，不可修改，否则可能导致程序无法启动				
loop_time	int	100	80	120	ms
	机器人循环周期，基本固定				
time_gap_max	int	500	300	-	ms
	机器人接收外部速度最大时间间隔，如果超过这个间隔，机器人就会开始减速到 0，不能小于 loop_time，否则机器人行走时会卡顿				
rotate_ratio	double(1 或 100)	1.0	1.0	100.0	-
	下发的角速度系数，需要与 ucore 同步更新，默认为 1，如果需要走色带，则需要设置为 100				
speed_trans_max	double	1500	100	2000	mm/s
	机器人的最大线速度，该速度绝对的最终限制，最小线速度为 0				
speed_trans_acc	double	600	20	2000	mm/s ²
	机器人的最大线加速度，即 1 秒内，机器人最多加速多少				
speed_trans_dec	double	600	20	2000	mm/s ²
	机器人的最大线减速度，即 1 秒内，机器人最多减速多少				
speed_rotate_max	double	300	10	360	deg/s
	机器人的最大角速度，最小角速度为最大角速度的负值				
speed_rotate_acc	double	100	10	300	deg/s ²
	机器人的最大角加速度，即 1 秒内，机器人角速度最多增加多少				
speed_rotate_dec	double	100	10	300	deg/s ²

	机器人的最大角减速度，即 1 秒内，机器人角速度最多减少多少				
size_width	double	500	-	-	mm
	机器人宽度，需要根据实际机型设定，需要包含侧向激光、机器人上方柜体等				
size_length	double	709	-	-	mm
	机器人身长，需要根据实际机型设定				
size_radius	double	434	-	-	mm
	机器人旋转时车身所需要的最小半径				
size_length_front	double	355	-	-	mm
	机器人中心到前边框的长度				
size_length_rear	double	354	-	-	mm
	机器人中心到后边框的长度				

2.2 主激光(laser)、后向激光(laser-back)

主激光、后向激光的安装位置参数与机器人坐标系的关系如下图所示，一般来说，主激光总是安装在机器人的正前方，所以 `pos_y` 和 `pos_th` 一般都是 0，激光正前方即图中的黄色线是与机器人坐标系 x 轴正方向是重合的。激光数据只有在 `valid area` 中才会被真正用到。



激光的参数根据激光的种类，连接方式可能有所不同。除了连接方式的参数，其他参数如下表所示：

name	type	default	min	max	unit
log	bool	false	-	-	-
	是否打印激光调试日志				

log_level	int	4	1	4	-
	打印激光日志的等级，等级越低，日志越详细				
type	string	sick	-	-	-
	激光传感器的机型				
pos_x	double	200	-	-	mm
	激光相对机器人中心前后的位置，坐标系为机器人前方为 x 轴正方向，左方为 y 轴正方向				
pos_y	double	0	-	-	mm
	激光相对机器人中心左右的位置，坐标系为机器人前方为 x 轴正方向，左方为 y 轴正方向				
pos_th	double	0	-180	180	deg
	激光相对机器人中心的旋转角，坐标系为机器人前方为 x 轴正方向，左方为 y 轴正方向				
flipped	bool	false	-	-	-
	激光是否颠倒				
angle_min	double	-135	-	-	deg
	激光最小角度，与激光传感器机型有关，设备固定参数				
angle_max	double	135	-	-	deg
	激光最大能看到的角度，与激光传感器机型有关，设备固定参数				
angle_increment	double	0.5	-	-	deg
	两束激光之间的角度间隔，与激光传感器机型有关，设备固定参数				
angle_ignore	string	""	-	-	-
	激光忽略角度，区间以半角逗号间隔，区间内使用 '~' 间隔，例如 "-135~-90,90~135"				
range_min	double	0.06	-	-	m

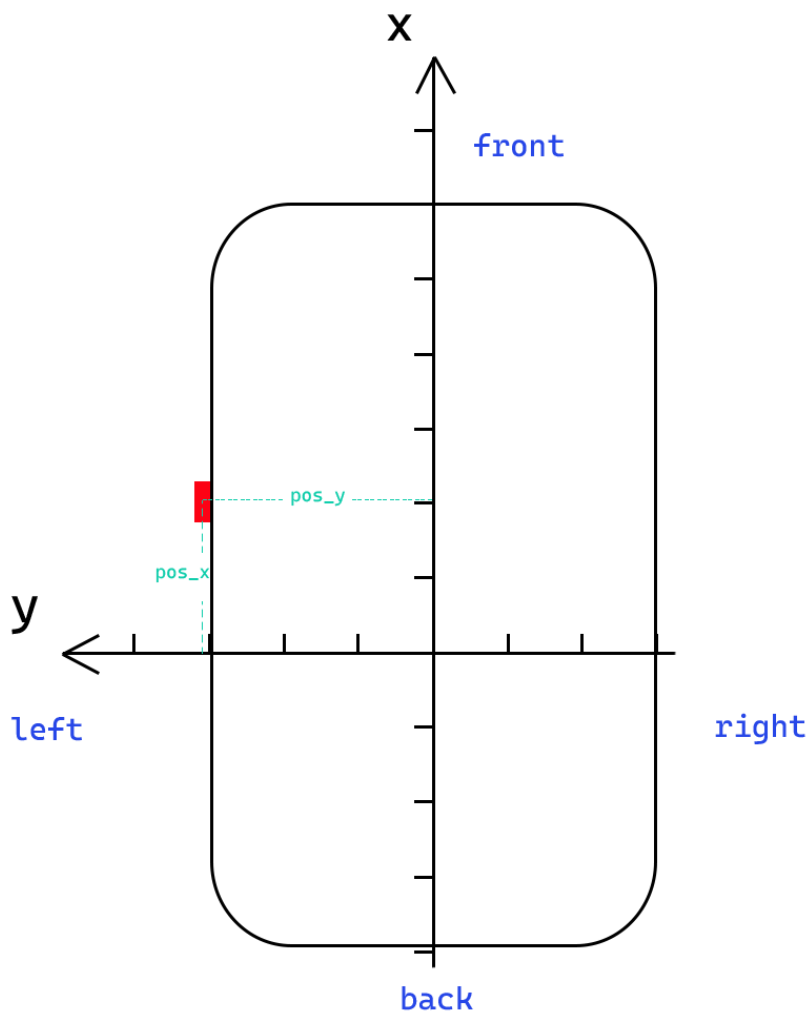
	激光数据的有效最小长度，小于该值的激光数据将会被忽略				
range_max	double	30	-	-	m
	激光数据的有效最大长度，激光传感器的本身参数，超过该值的激光数据将会被忽略				
range_size	int	541	-	-	-
	一帧完整激光数据包包含的激光数据个数，通常等于 $(\text{angle_max} - \text{angle_min})/\text{angle_increment} + 1$				

目前我们用的激光主要是使用串口通信，所以连接参数主要是针对串口的端口以及波特率，如果用到了不同的激光，其连接方式可能也会不一样，下表只是列举了串口类激光的一些参数：

name	type	default	min	max	unit
port_type	string	"serial"	-	-	-
	激光通信方式，serial 表示串口，socket 表示网络				
port	string	"/dev/ttyUSB0"	-	-	-
	激光连接的串口				
baudrate	int	230400	-	-	-
	激光传感器串口通信波特率，与激光传感器机型有关，设备固定参数				

2.3 侧向激光(laser-left, laser-right)

侧向激光一般安装在机器人的左右两侧，如下图所示，左侧激光的安装示例图：



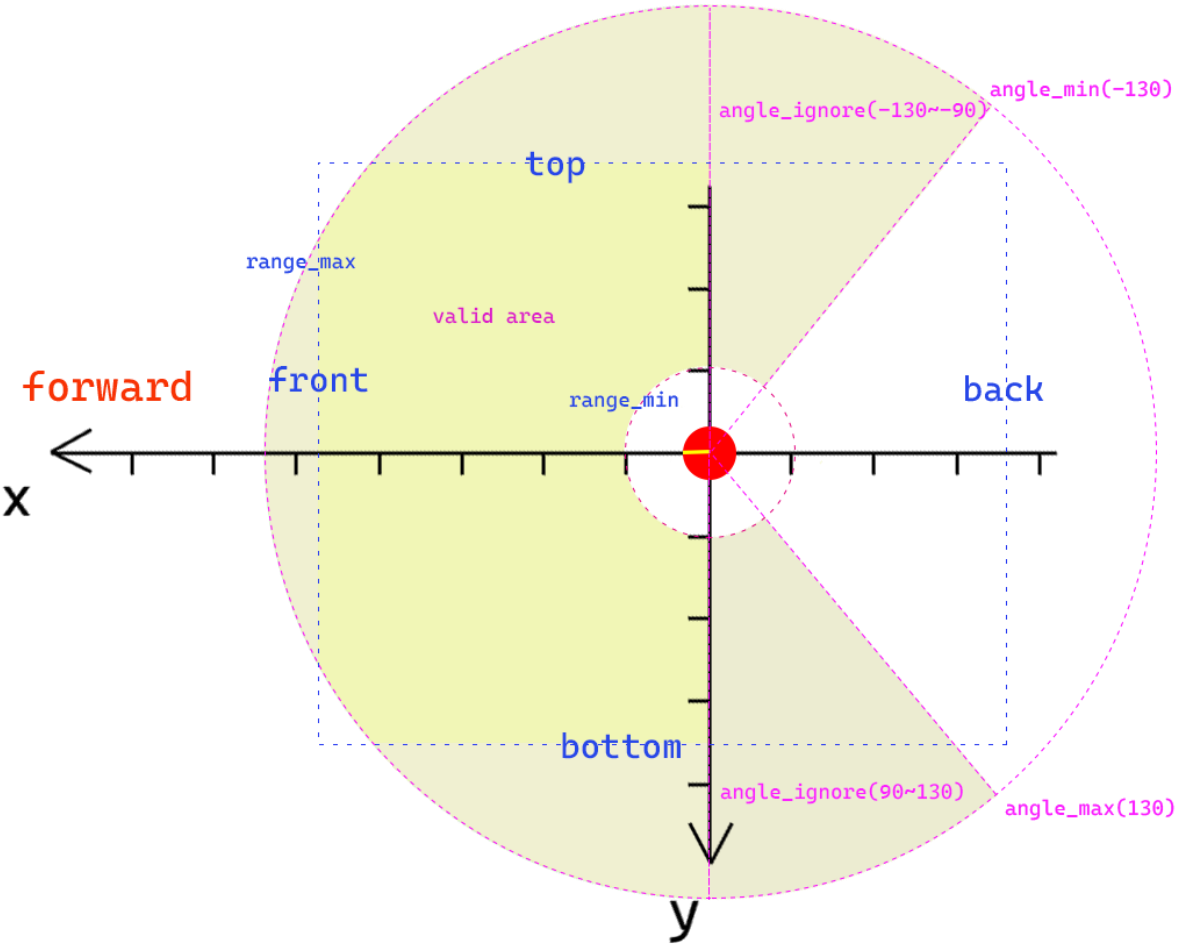
侧向激光的参数包含了所有主激光的对应的参数，参数的意义也几乎相同，如下表所示。因为侧向激光安装位置与机器人中心可能不处于同一个高度，所以，此处的 `pos_x` 和 `pos_y` 参数都是指激光中心与机器人中心在水平面上的相对位置，而由于侧向激光的所处平面与机器人平面是垂直的，所以 `pos_th` 参数也没有任何作用。

name	type	default	min	max	unit
log	bool	false	-	-	-
	是否打印激光调试日志				
log_level	int	4	1	4	-
	激光日志打印等级，等级越低，日志越详细				
type	string	"hokuyo"	-	-	-

	激光传感器的机型				
pos_x	double	-590	-	-	mm
	激光中心相对机器人中心在水平面上前后的位置，坐标系为机器人前方为 x 轴正方向，左方为 y 轴正方向				
pos_y	double	0	-	-	mm
	激光中心相对机器人中心在水平面上左右的位置，坐标系为机器人前方为 x 轴正方向，左方为 y 轴正方向				
pos_th	double	0	-180	180	deg
	未使用的参数，保留				
flipped	bool	false	-	-	-
	激光是否上下颠倒				
angle_min	double	-135	-	-	deg
	激光最小角度，与激光传感器机型有关，设备固定参数				
angle_max	double	135	-	-	deg
	激光最大能看到的角度，与激光传感器机型有关，设备固定参数				
angle_increment	double	3	-	-	deg
	两束激光之间的角度间隔，与激光传感器机型有关，设备固定参数				
angle_ignore	string	""	-	-	-
	激光忽略角度，区间以半角逗号间隔，区间内使用 '~' 间隔，例如 "-135~-90,90~135"				
range_min	double	0.1	-	-	m
	激光数据的有效最小长度，小于该值的激光数据将会被忽略				
range_max	double	15	-	-	m
	激光数据的有效最大长度，激光传感器的本身参数，超过该值的激光数据将会被忽略				

以上的参数仅与激光本身的属性相关，设置方式与主激光类似。同样的，连接方式的参数也仅列举串口通信方式的激光参数，如下表所示：

name	type	default	min	max	unit
port_type	string	"serial"	-	-	-
	激光通信方式，serial 表示串口，socket 表示网络				
port	string	"/dev/ttyUSB0"	-	-	-
	激光连接的串口				
baudrate	int	230400	-	-	-
	激光传感器串口通信波特率，与激光传感器机型有关，设备固定参数				



从机器人左侧看去，左侧的侧向激光各个参数如上图所示，可以看到，除了主激光类似的参数外，侧向激光还包含下表所示的额外参数，用于对激光在侧面的位置进行进一步确定以及对于激光数据的合法性进行进一步约束。

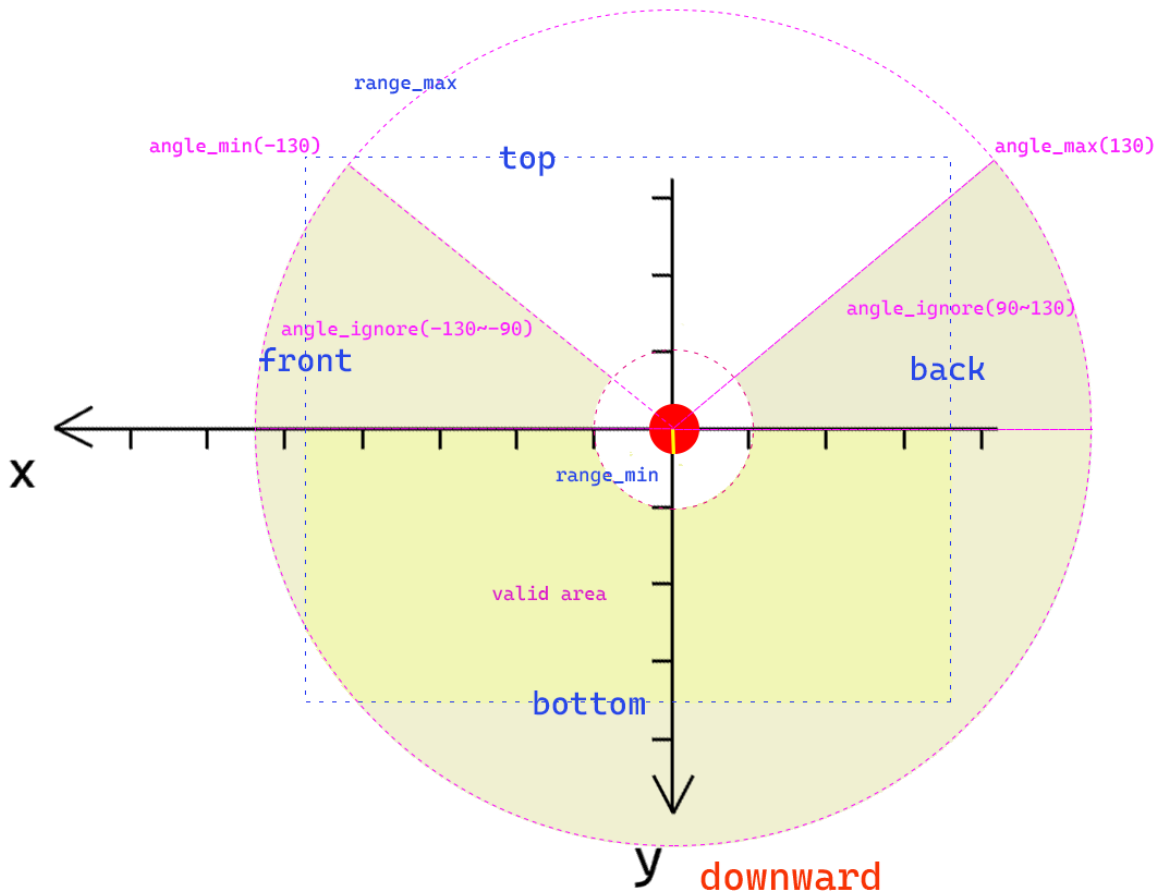
name	type	default	min	max	unit
virtualize_orientation	string	"downward"	-	-	-

	侧向激光的朝向(前 forward, 后 backward, 下 downward, 上 upward)				
virtualize_edge_max	double	4000	0	100000	mm
	合法的激光数据最远距离, 该参数与 range_max 共同限制使用的激光点的最远距离				
virtualize_edge_back	double	2000	0	100000	mm
	激光点合法区域后边框与激光中心的距离				
virtualize_edge_bottom	double	2000	0	100000	mm
	激光点合法区域下边框与激光中心的距离				
virtualize_edge_front	double	2000	0	100000	mm
	激光点合法区域前边框与激光中心的距离				
virtualize_edge_top	double	2000	0	100000	mm
	激光点合法区域上边框与激光中心的距离				

参数`virtualize\_orientation`是侧向激光的朝向, 共有四个可选的值:

- forward: 激光正前方朝向机器人正前方
- backward: 激光正前方朝向机器人正后方
- upward: 激光正前方朝向机器人正上方
- downward: 激光正前方朝向机器人正下方

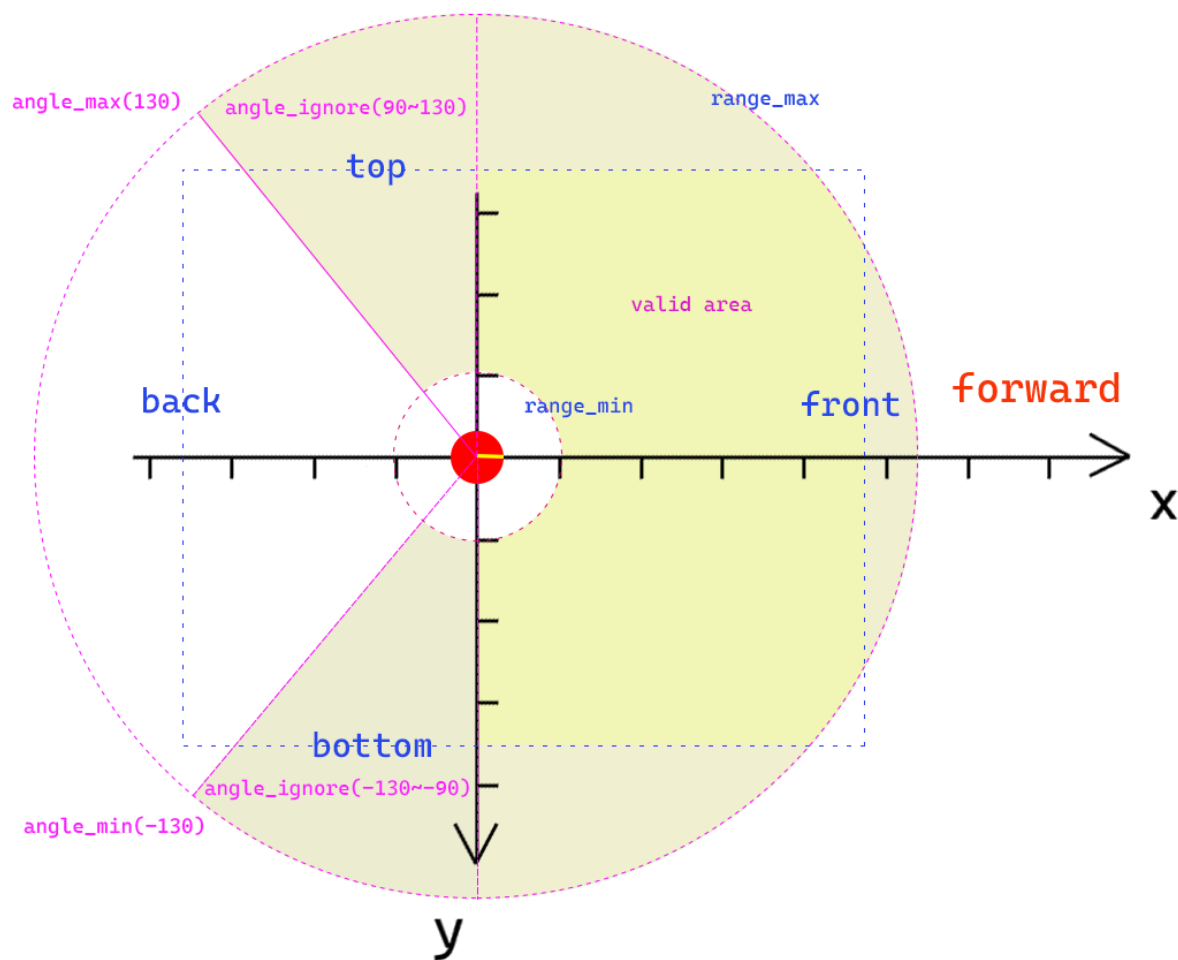
将激光的朝向修改为 downward 之后, 左侧激光的参数图示如下图, 可以看到, 相对于 forward, 变化的仅仅是侧向激光的角度, 其他朝向以此类推。



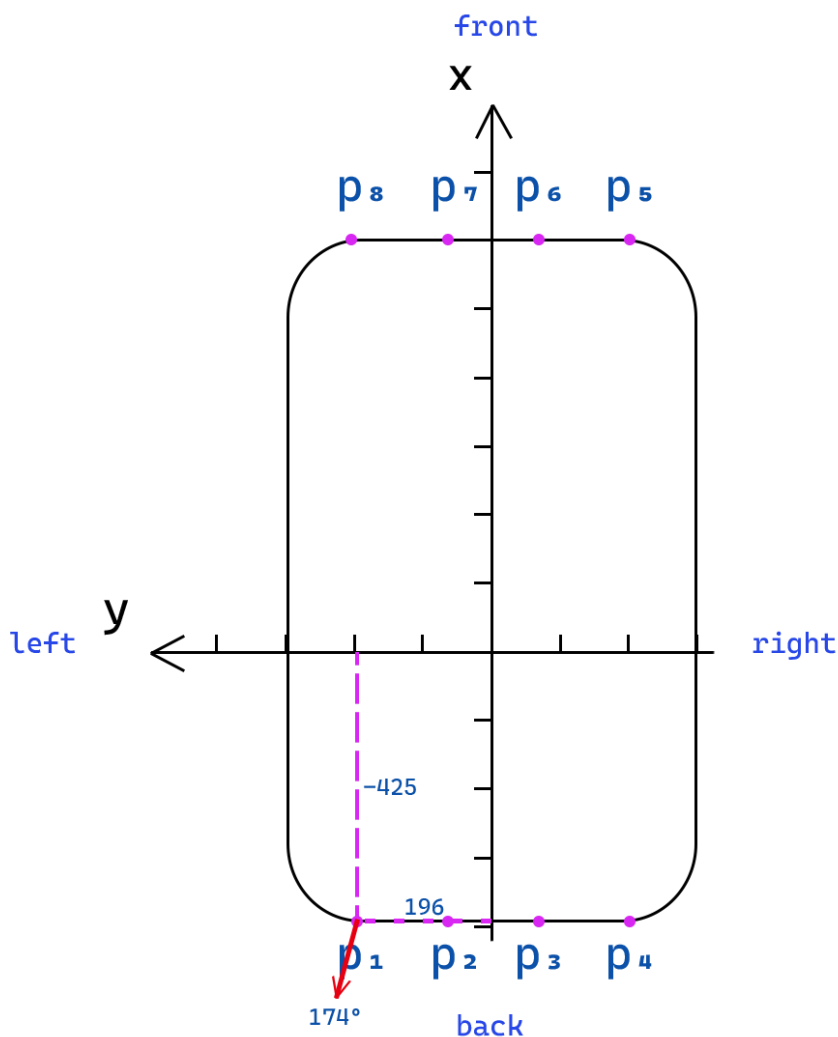
`virtualize\_edge\_max` 用于限制合法激光数据的最远距离，该参数和 `range\_max` 一起产生一个最小的最远距离阈值用于激光数据的合法性筛选。

另外的四个参数 `virtualize\_edge\_front`，`virtualize\_edge\_back`，`virtualize\_edge\_top`，`virtualize\_edge\_bottom` 用于共同确定一个矩形范围框，将不处于该矩形框内的激光数据点过滤掉。这些值分别表示矩形框四个边距离激光中心的距离。

需要注意的是，由于机器人左右两侧是镜像对称的，所以激光的坐标系可能会略有不同，但是无论侧向激光安装在哪边，永远是机器人正前方为侧向激光坐标系的 x 轴正方向，机器人正下方为 y 轴的正方向，下图展示的是右侧侧向激光朝向为 forward 时的各个参数含义：



2.4 声纳(超声 sonar)



如上图所示, 声纳的位置使用的是机器人的坐标系, 坐标系为机器人正前方为 x 轴正方向, 左方为 y 轴正方向, 机器人正前方角度值为 0 , 逆时针旋转角度大于 0 , 一直到 180 度, 顺时针旋转角度小于 0 , 一直到机器人正后方角度值为 -180 度。

name	type	default	description
count	int	8	声纳个数
keep_time	int	0	声纳数据保持毫秒数
log	bool	true	是否打印声纳的调试日志
p1	string	"-425,196,174"	声纳 1 相对机器人坐标系的位置(x,y,theta)
p2	string	"-439,68,177"	声纳 2 相对机器人坐标系的位置(x,y,theta)
p3	string	"-439,-68,-177"	声纳 3 相对机器人坐标系的位置(x,y,theta)

p4	string	"-425, -196, -174"	声纳 4 相对机器人坐标系的位置(x,y,theta)
p5	string	"425, -196, -6"	声纳 5 相对机器人坐标系的位置(x,y,theta)
p6	string	"439, -68, -3"	声纳 6 相对机器人坐标系的位置(x,y,theta)
p7	string	"439, 68, 3"	声纳 7 相对机器人坐标系的位置(x,y,theta)
p8	string	"425, 196, 6"	声纳 8 相对机器人坐标系的位置(x,y,theta)

3、算法参数

3.1 地图(map)

map 参数中目前仅包含地图名称参数，表示使用 map 目录中的哪个文件作为机器人的地图。

name	type	default	min	max	unit
name	string	"junior4.json"	-	-	-
	机器人所使用的地图名称，需要确保 maps 目录下有该文件				

地图中包含众多的元素：点、线、区域，以下对这些元素进行详细的说明：

3.1.1 点

名称	类型	说明
起始点(Home)	Home	机器人开机时会首先尝试使用上次关机时的位置进行定位，如果定位分数低于 600，则开始在各个 Home 点进行定位，并选取最佳的 Home 点，如果 Home 点的定位分数高于上次关机时的点位，则使用 Home 点作为机器人当前的位置
目标点(Goal)	Goal	机器人行驶的目标点，到达位置即可，不需要调整朝向
带方向目标点(HeadingGoal)	GoalWithHeading	机器人行驶的目标点，需要在到达位置后调整朝向
充电(Dock)	Dock	充电点，需要设定方向，一般置于充电桩前大约 1 米位置，方向朝向充电桩；如果使用自动充电功能，则电量低于阈值时机器人会寻找最近的 Dock 点去充电
路径点(PathPoint)	PathPoint	用于绘制 follow 或者 RmsPath 使用的路径节点，无方向，不能作为最终的目标点，可以通过设置 vertex 来连接路径点，表示节点之间路径可达，costs 用于设置对应的线段的代价

3.1.2 线

名称	类型	说明
禁线(ForbidLine)	ForbiddenLine	机器人在自由规划时禁止通过的线
优先线(PreferLine)	PreferredLine	机器人在自由规划时行驶代价较低的线，可以通过 plan 中的 plan_preferred_line_width 参数设置优先线的宽度
抵制线(ResistedLine)	ResistedLine	机器人在自由规划时形式代价比较高的线
测距线(DistanceLine)	DistanceLine	对机器人动作无任何影响，仅用作在客户端中测量实际距离

3.1.3 区域

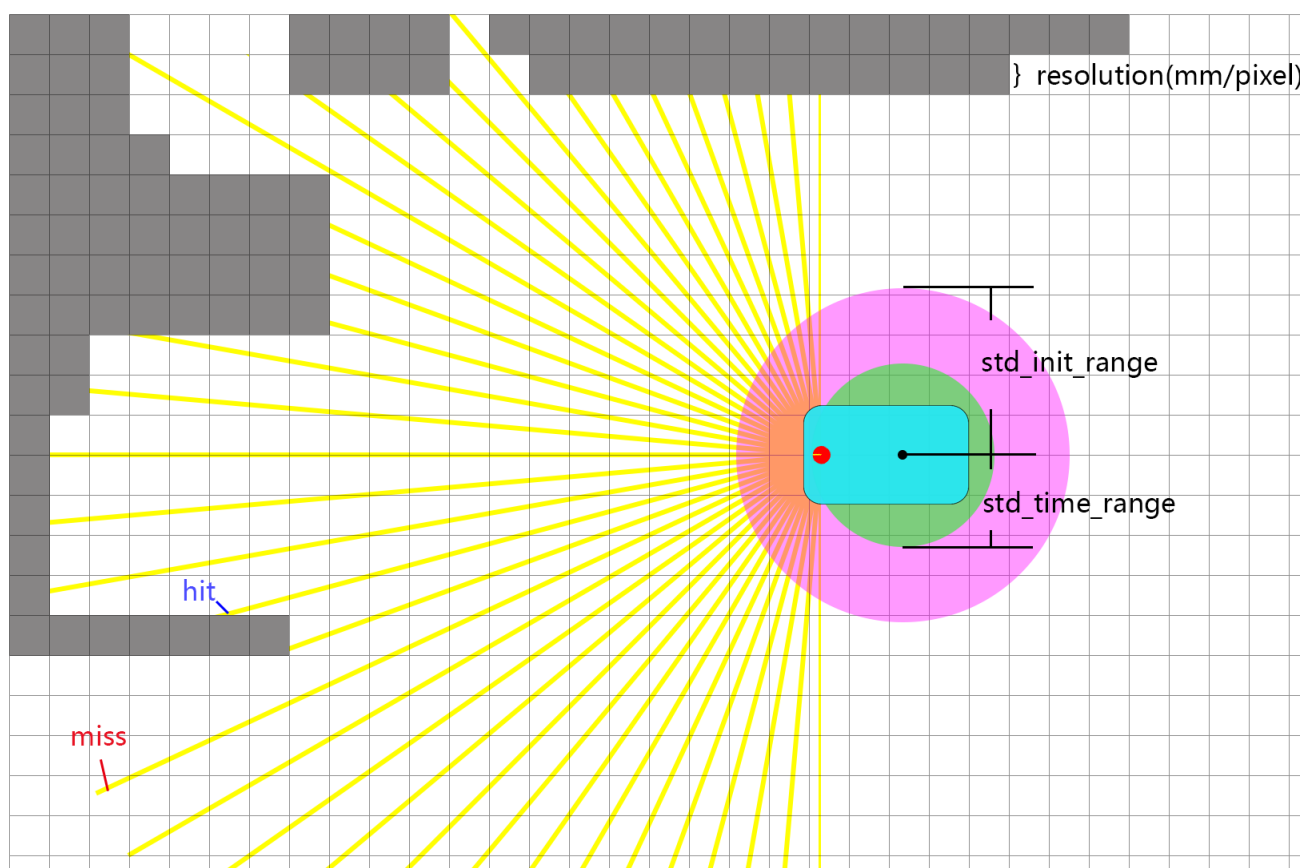
名称	类型	说明
禁区(ForbidArea)	ForbiddenArea	机器人在行驶时无法进入的区域，如果已经进入，则只有圆形机器人可在内部旋转
抵制区 (ResistedSector)	ResistedSector	机器人在自由规划时行驶代价比较高的区域
门(Door)	Door	如果要经过该区域，则机器人会尽量使自己垂直于门区域通过，可以通过设置 plan 中的 plan_door_extend_factor 参数来改变机器人在进入和离开门区域时垂直行驶的距离
单行区(OneWaySector)	OneWaySector	自由规划时，在该区域中机器人只能往 Direction 设置的方向行驶，无法逆向行驶
双向靠右区 (TwoWaySector)	TwoWaySector	自由规划时，在该区域中，道路会被分割为左右两条路，机器人只能靠右行驶
不避障区 (NoReplanArea)	NoReplanArea	机器人在该区域中不会进行局部路径的修改和优化，因此也不会对障碍物进行避让
无定位区 (NoLostSector)	NoLostSector	在该区域中激光数据对定位的影响会降到最低，基本依赖里程计进行定位，一般用于通过环境变化比较大的区域
定位忽略区 (LocationIgnoreZone)	LocationIgnoreZone	定位时落到该区域中的激光数据将会被忽略，不加入到用于定位的数据中，可用于覆盖环境变化较大的区域
无 IO 区(NoIOArea)	NoIOArea	该区域中 IO 不会触发任何任务

虚 IO 区(VIOArea)	VIOArea	进入到该区域中会触发虚拟 IO 信号，设置的方式为修改区域名称(name)为 N_INDEX_FLAG,表示该区域的名称叫作 N，进入该区域后，需要将 INDEX 位(1~32)虚拟 IO 的值设置为 FLAG(0 或 1)，虚拟 IO 的值可以通过 tcp 连接机器人获得
无声纳区 (NoSonarArea)	NoSonarArea	在该区域中声纳数据将会被忽略（未实现）
避障设定区 (AvoidArea)	AvoidArea	避障设定区可以设定在这个区域内机器人的避障范围，包括前方、侧面、后方，设置方法为修改区域的名称，格式为 F0#S0#B0，F 表示前方避让范围，后面紧跟具体设定的值，可以使用负数，S 表示侧面范围，B 表示后方范围，之间需要用#间隔，可以单独修改某个方向的避让范围，即设定为类似 S-20 或者 F20#B-10 都是可以的
限速区(VelLimitArea)	VelLimitArea	限制进入该区域内的机器人的最大线速度，设置方式为设置区域名称格式为 V200，即该区域内线速度最大值为 200mm/s，必须以大写的 V 开头
高速区 (HighSpeedArea)	HighSpeedArea	用于 RmsPath，给该区域内的机器人分配的路径一般会比不在该区域的机器人分配的路径要长，并且如果要穿过该区域，那么只有当机器人靠近该区域时才能开始获得该区域内的节点
单机区(SingleZone)	SingleZone	用于 RmsPath，该区域内同时只能允许一台进入
标签(Label)	Label	仅用作地图标记区域名称，对机器人运行没有任何影响

3.2 定位(loc)

定位分为两种场景：初始/超时定位以及移动定位。

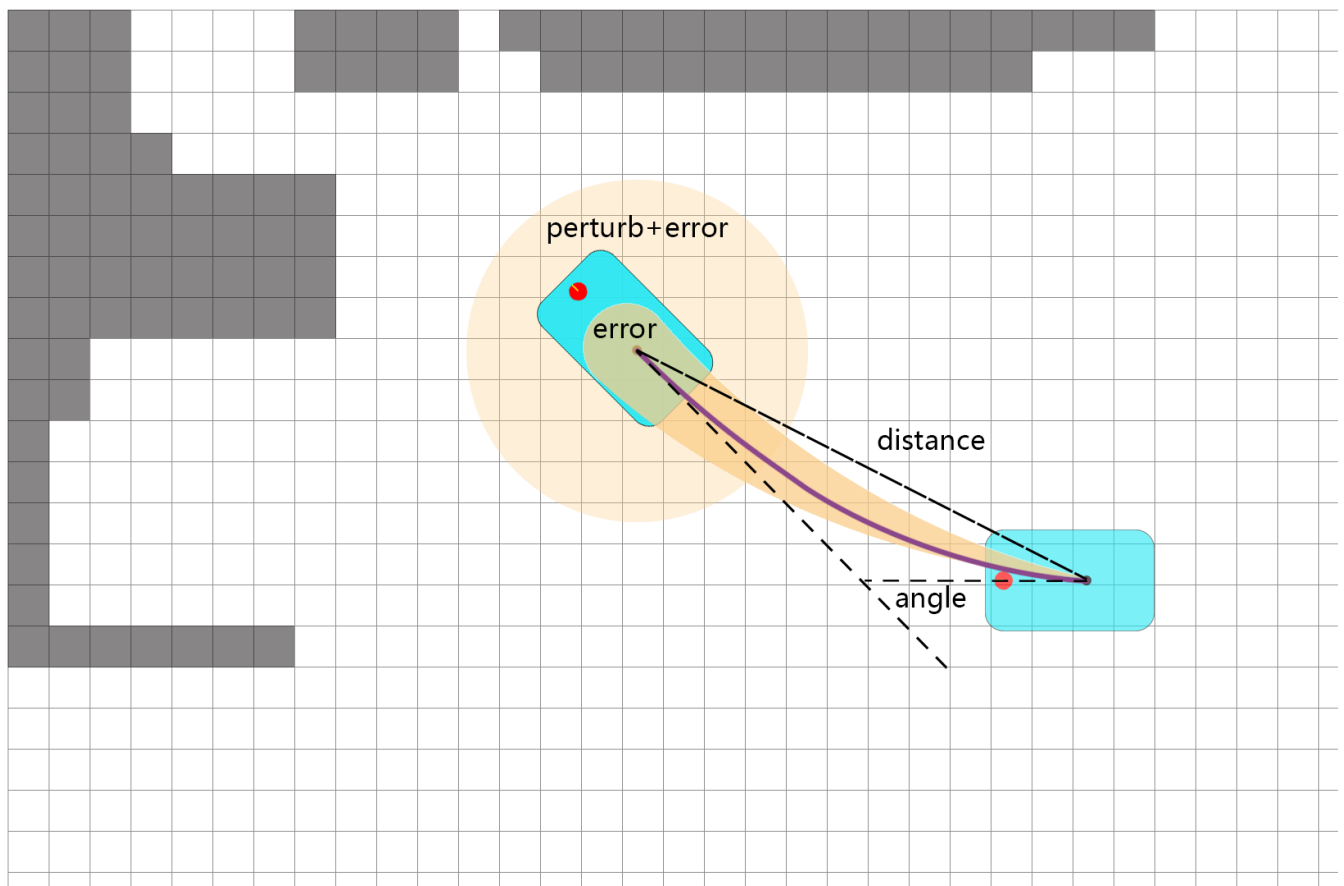
初始定位是在机器人初始化或者 `lost` 之后人为通过客户端操作，帮助机器人重定位的过程，超时定位是机器人停在某个地方一段时间之后，机器人主动进行小范围内的自动定位。这两种定位虽然触发的条件不同，但是原理基本相同，机器人会在一定范围内寻找最佳的位置作为定位结果。如下图所示，初始定位的范围由 `std_init_range` 和 `std_init_angle` 指定，机器人会在这个范围内寻找激光与地图障碍物匹配度最高的位置作为定位结果。~~超时定位的范围由参数 `std_time_range` 和 `std_time_angle` 决定，触发条件是机器人静止超过 `trigger_time` 毫秒，目前该功能尚未稳定，所以触发条件 `trigger_time` 设置为负数，表示不开启。~~



定位的结果(score)计算公式为 $score = N_{hit} / (N_{hit} + N_{miss})$ ，其中 N_{hit} 指激光射线末端处有障碍物点的激光束总数， N_{miss} 指激光射线末端处没有障碍物点的激光束总数。`lost_score` 分数是定位是否成功的阈值，如果初始定位的分数低于该值，那么会重新触发初始定位，如果失败超过 `max_faile_times`，那么不会自动继续进行初始化重定位，需要重新人为操作重定位。

地图的分辨率由参数 `resolution` 决定，分辨率越高定位精度相对会提高，但是会增加机器人的计算量，因为地图本身的最高分辨率为 20mm/pix，所以定位地图的分辨率最高也只能到 20mm/pix。

`log` 参数用于打开和关闭定位过程的 `log`，如果打开，通过 `log_level` 可以调整打印日志的等级，等级范围为 1-4，等级越低，打印的日志越详细。



移动定位场景如上图所示，当机器人在移动时，如果移动的距离(distance)超过阈值 `trigger_distance` 或旋转的角度(angle)超过阈值 `trigger_angle`，则会自动触发移动定位过程。

移动定位时，机器人定位的范围由误差与 `perturb` 范围共同决定。从图中可以看出，随着机器人的移动，误差范围(error)会逐渐增大，增大的系数有三个：`error_deg_per_deg` 表示旋转时角度误差增加系数，`error_deg_per_mm` 表示移动时角度误差增加系数，`error_mm_per_mm` 表示移动时距离误差增加系数，`error_mm_per_deg` 表示旋转时距离误差增加系数，这四个参数可以根据地面情况和机器人实际的误差进行调整。`std_perturb_range` 和 `std_perturb_angle` 为基础定位范围，与 `std_init_range` 等参数类似。

当移动定位的分数低于 `lost_score` 时，表示此次的移动定位是失败的，但是机器人通常不会立即停止移动，而是会继续移动一段距离或者过一段时间之后，如果在此期间定位分数一直很低，则机器人会认为自己进入 `lost` 状态。定位失败后移动的距离由参数 `lost_allow_distance` 设定，定位失败后继续尝试定位的时间由参数 `lost_allow_secs` 设定。

定位用的粒子数量取值范围由参数 `min_particles` 和 `max_particles` 决定，一般介于 500 和 2000 之间。定位时可以使用动态地图使得机器人能够适应变化的环境，是否使用动态地图由参数 `use_flex_map` 设置，动态地图的更新分数阈值由 `update_score` 决定，即只有当定位分数高于该阈值时才会记录周围的动态障碍物。

~~目前支持两种方式进行定位，采用的方式由参数 `loc_by_umcl` 参数决定，需要配合设定的参数为激光传感器的可信度 `sensor_belief`，也表示对环境的依赖程度，如果 `loc_by_umcl` 设定为 `true`，则 `sensor_belief` 的建议取值范围为 `[0.0001, 0.1]`，如果 `loc_by_umcl` 设定为 `false`，则 `sensor_belief` 建议的取值范围为 `[0.8, 0.99]`，`sensor_belief` 值越大，则表示越依赖和相信环境，`loc_by_umcl` 建议设定为 `true`，定位的精度会相对较高也相对稳定。~~

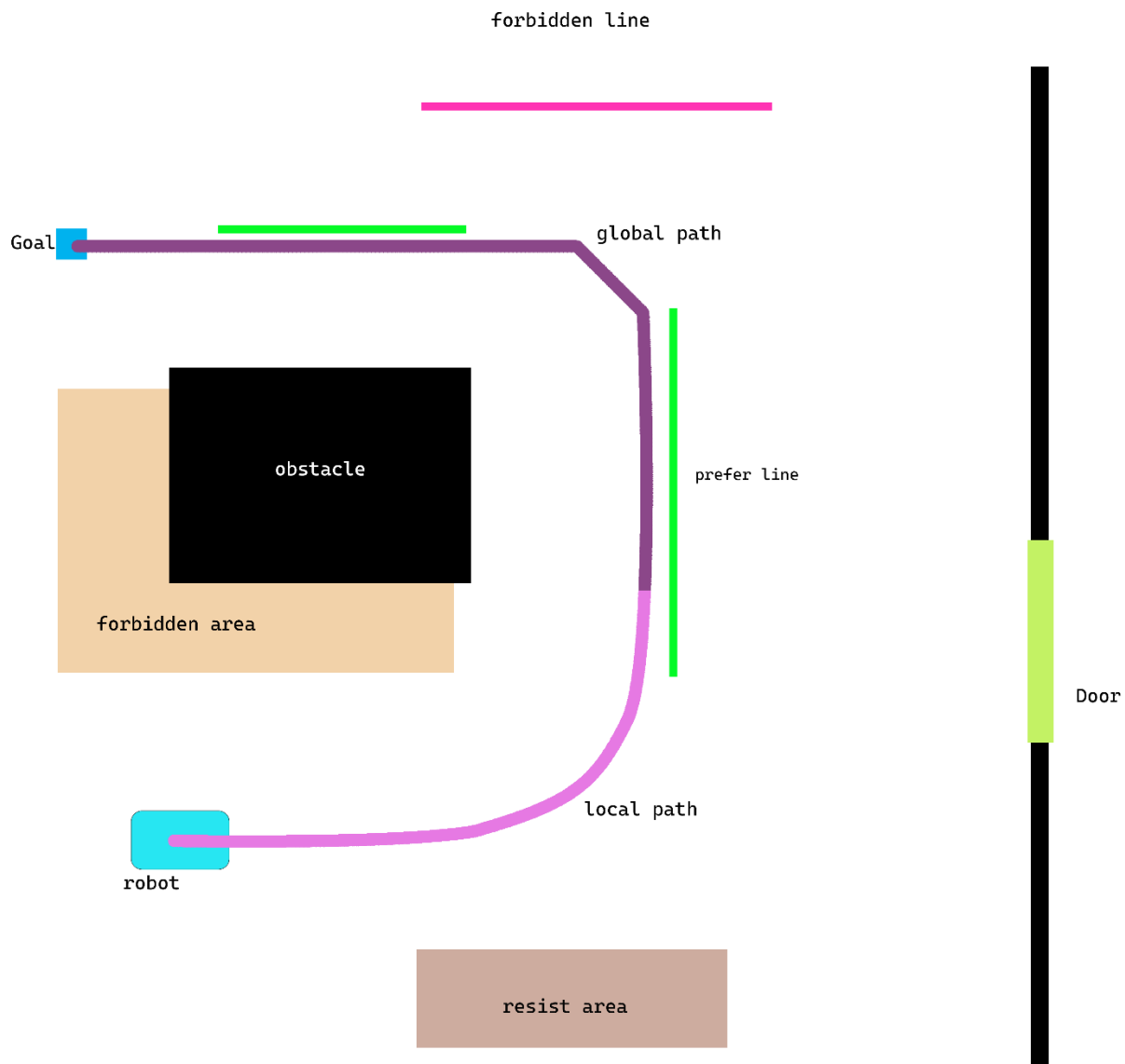
name	type	default	min	max	unit
error_deg_per_deg	double	0.3	0	10	deg
	旋转导致角度误差的系数				
error_deg_per_mm	double	0.0025	0	10	deg
	移动导致角度误差的系数				
error_mm_per_mm	double	0.5	0	10	mm
	移动导致距离误差的系数				
error_mm_per_deg	double	0.5	0	10	mm
	旋转导致距离误差的系数				
loc_by_umcl	bool	true	-	-	-
	是否使用umcl 方式进行定位				
log	bool	false	-	-	-
	是否打印调试日志				
log-level	int	4	0	4	-
	打印的调试日志的等级，等级越低，打印的日志越详细				
lost_allow_distance	double	6000.0	0	10000	mm
	定位失败后允许继续前进的距离				
lost_allow_secs	double	10.0	0	60	s
	定位失败后允许继续移动的时间				
lost_score	int	200	100	800	%
	定位是否成功的分数阈值				
max_fail_times	int	3	0	10	-
	初始重定位时最大重试次数				

min_particles	int	1000	300	2000	-
	最小的粒子数量				
max_particles	int	2000	300	4000	-
	最大的粒子数量				
resolution	double	100.0	20.0	500.0	mm/pixel
	定位地图的分辨率				
sensor_belief	double	0.05	0.0001	1.0	-
	传感器可信度				
std_init_range	double	200.0	10.0	1000.0	mm
	初始定位时搜索位姿的距离范围				
std_init_angle	double	10.0	1.0	180.0	deg
	初始定位时搜索位姿的角度范围				
std_time_range	double	200.0	10.0	1000.0	mm
	超时定位时搜索位姿的距离范围				
std_time_angle	double	15.0	1.0	180.0	deg
	超时定位时搜索位姿的角度范围				
std_perturb_range	double	50.0	1.0	1000.0	mm
	移动定位时位姿搜索的基础距离范围				
std_perturb_angle	double	2.0	0.0	180.0	deg
	移动定位时位姿所搜的基础角度范围				
trigger_angle	double	5.0	1.0	180.0	deg
	触发移动定位时旋转角度的阈值				
trigger_distance	double	300.0	20.0	1000.0	mm

	触发移动定位时移动距离的阈值				
trigger_time	double	-1000.0	-3600000	3600000	ms
	触发超时定位的时间阈值，负值表示超时定位不开启				
update_score	int	300	0	1000	-
	更新动态地图的最低分数				
use_flex_map	bool	true	-	-	-
	是否使用动态地图进行定位				

3.3 规划(plan)

规划部分分为全局路径规划(global plan)和局部路径规划(local plan)。如下图所示，地图中有障碍物(obstacle, 黑色)、禁区(forbidden area)、禁线(forbidden line)、抵制区(resist area)、优先线(prefer line)、门(door)等区域，其中障碍物是创建地图时实际环境中的障碍物，其他区域都是通过客户端人为绘制。图中的紫色弧线为路径，路径就分为全局路径(global path)和局部路径(local path)，其中局部路径是通过截取最靠近机器人的一段全局路径经过平滑处理后得到的弧线，全局路径初始时都是折线。



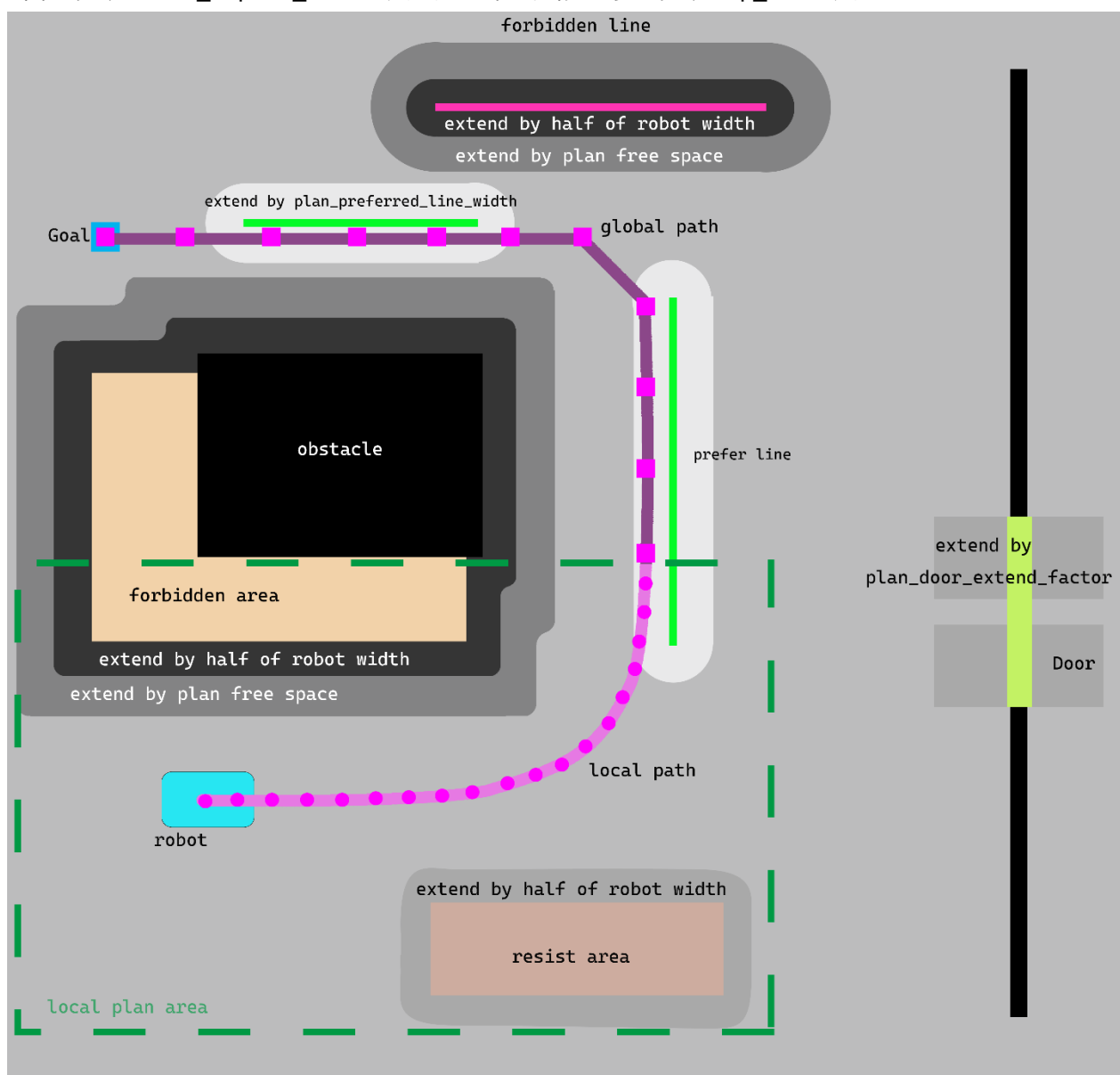
下图是在实际路径规划时经过处理后的地图信息，其中颜色越深的区域行走的代价越大。

如图所示，障碍物(obstacle)、禁区(forbidden area)、禁线(forbidden line)都经过了两层的膨胀，第一层膨胀是根据机器人宽度的一半进行膨胀，膨胀的拐角处的弧度由参数 `plan_diagonal_distance_factor` 决定，该值越大，拐角处越接近直角，该值越小，拐角处越接近半径为机器人宽度一半的扇形。第二层的膨胀宽度由参数 `plan_free_space` 决定。优先线(prefer line)也有膨胀的范围，膨胀的宽度由参数 `plan_preferred_line_width` 决定，从图中我们可以看到优先线周围的区域颜色是要比其他地方都是要浅的，说

明机器人在优先线附近行走的代价比其他地方都小，所以路线会尽量进入到优先线膨胀范围内；由于优先线是有膨胀宽度的，所以有可能在客户端上看到规划出来的路径与优先线并不是完全重合。此外，抵制区(resist area)和门(door)也有膨胀区域，抵制区只有围绕着整个区域有一层膨胀，膨胀的宽度为机器人宽度的一半；门区域的膨胀比较特殊，膨胀方式为沿着垂直于门的方向进行膨胀，这样机器人在过门时会垂直进入门，然后在走过门之后再往前直线走一段距离然后再拐弯，避免卡死，同时，门内两边都进行了膨胀，这样机器人在经过门时会尽量走中间；垂直于门的膨胀宽度由参数 `plan_door_extend_factor` 决定，实际宽度为 `plan_door_extend_factor * 机器人宽度的一半`。

图中的绿色虚线框为局部路径规划的范围，可以看到全局路径(global path)部分的路径点(紫色正方形)比较稀疏，而局部路径(local path)部分的路径点(紫色原点)比较密集。全局路径点之间的间隔由参数 `global_plan_resolution` 决定，该参数一般需要设定为机器人宽度的奇数约数，这样有利于计算膨胀宽度，如果该参数比较大，那么可能比较窄的地方无法到达，如果该参数比较小(最小也必须大于地图的分辨率)，那么会增加规划路径时的计算量。局部路径点的间隔由参数 `local_plan_resolution` 决定，一般设定为与地图分辨率大小相同即可，如果适当加大的话，也可以减少计算量，加快路径规划速度。

局部路径规划过程是否进行由参数 `local_replan` 决定，局部路径规划会在全局路径的周围一定范围内进行，宽度范围由参数 `local_replan_width` 决定，局部地图的大小由参数 `map_size` 决定。



一般来说，膨胀的宽度会以机器人的宽度的一半作为基准，但是如果想要使用机器人的旋转半径作为基准，可以将 `plan_use_radius` 参数设置为 `true`。

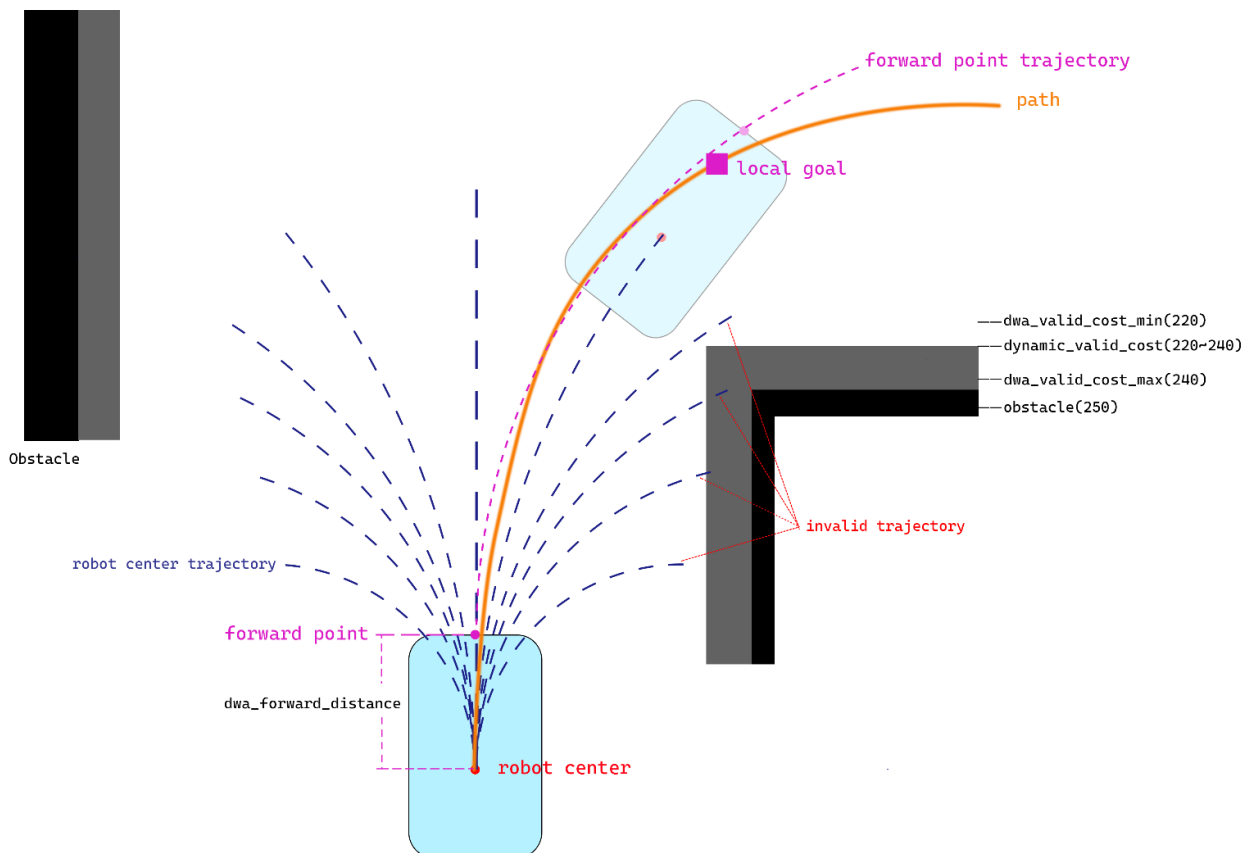
当行走路途中遇到障碍物时，机器人会优先考虑绕开障碍物，如果路径完全被挡住，机器人会在原地等待一段时间，参数 `local_blocked_stop_distance` 用于设定在距离障碍物多远的地方等待，参数 `seconds_to_replan` 用于设定在等待多久后开始进行重新路径规划，从而绕开当前这段路，参数 `global_replan_times` 用于限制重新规划的次数，如果这个值设定为负数，那么重新规划没有次数限制，如果这个值设定为 `0`，则不会进行重新规划，重新规划的次数从机器人开始去目标点开始累计，当到达目标点后会清零。

name	type	default	min	max	unit
global_plan_resolution	double	140.0	20	10000	mm/pix
	全局路径规划的分辨率，需要大于地图本身的分辨率(一般为 20)，最好是机器人宽度的整数约数，分辨率值越小，需要的内存越大、计算量也越大，计算整条路径的速度越慢，分辨率值太大会导致窄道无法通行				
global_replan_times	int	3	-100	10000	-
	从起步到抵达目标点之间的过程中，允许重新全局规划的次数，如果为负数表示一直允许重新规划，如果是 0 表示不允许重新规划				
global_blocked_check_width	double	-1	-10000	10000	mm
	检测前方全局路径是否被阻挡，如果被阻挡则提前停下，该参数用于设定检测的道路的宽度，如果是负数表示功能关闭				
global_blocked_stop_distance	double	-1	-10000	10000	mm
	检测前方全局路径是否被阻挡，如果被阻挡则提前停下，该参数用于设定检测障碍物距离在多远范围内则停下，如果是负数表示功能关闭				
local_blocked_stop_distance	double	1500.0	0	10000	mm
	如果路径上有障碍物完全挡住去路，机器人停在距离障碍物多远的距离等待障碍物离开或等待超时后重新全局规划				
local_plan_resolution	double	20.0	20	10000	mm/pix
	局部路径规划的分辨率，一般与地图本身的分辨率相同，如果地图过大，可以适当加大该值，一般来说地图分辨率(20)的整数倍最佳				
local_plan_smooth	bool	true	-	-	-
	是否对局部路径(靠近机器人 2 米内的路径)进行平滑				
local_replan	bool	true	-	-	-

	自主规划时是否进行局部路径规划				
local_replan_width	double	600	0	3000	mm
	局部规划时道路的宽度(距离全局路径的最大距离的 2 倍)				
log	bool	false	-	-	-
	是否打印调试日志				
log_level	int	2	1	5	-
	打印调试日志的等级				
map_size	double	10000.0	100.0	100000.0	mm
	局部路径规划地图的大小				
plan_free_space	double	350.0	0	10000	mm
	障碍物膨胀的第二级距离，膨胀的第一级距离为机器人宽度的一半，该值越大，规划路径时会离障碍物越远，值越小，路径会越贴近障碍物，但是最小通行宽度也会减小				
plan_diagonal_distance_factor	double	1.414	1.1	1.9	-
	寻找路径时对角线与相邻两个格子的 cost 比值				
plan_door_extend_factor	double	1.0	0	5	-
	门区域两边膨胀的宽度与机器人宽度的比值				
plan_preferred_line_width	double	300.0	0	10000	mm
	优先线膨胀的宽度				
plan_use_radius	bool	false	-	-	-
	路径规划时是否使用机器人的半径作为距离障碍物的最小距离，一般设置为 false，即是用机器人的宽度的一半作为距离障碍物的最小距离				
seconds_to_replan	double	6.0	0	3600	ms
	当前路径被完全挡住后等待多久重新全局路径规划，如果重新规划次数已经达到 global_replan_times，则不再重新全局路径规划				

3.4 导航(nav)

导航的原理图如下所示：



首先根据机器人的当前速度以及加减速限制，生成 n 个预测轨迹(robot center trajectory, $n = \text{dwa_sample_num_v} * \text{dwa_sample_num_w}$)，然后对所有的轨迹计算评分，最终选择最佳的轨迹对应的速度发送给机器人。

对机器人的速度模型的限制分为两个部分，分别是高速行驶时的速度模型(limit_run 开头的参数)以及起步、接近目标点时的速度模型(limit_goal 开头的参数)，这两种模型对应的最大速度、加减速限制都不应该超过机器人本身的速度模型限制(robot 参数中)。需要注意的是加减速不要设定的过小或者过大，否则会导致机器人速度特别慢或者卡顿。

secs_to_fail 用于当机器人被卡住一段时间后，返回去目标点失败的状态，如果设定为负数，那么则永远继续尝试去目标点。

name	type	default	min	max	unit
align_angle	double	45	0	90	deg
	与 align_speed 配合使用，当机器人朝向与路径偏差超过该角度时，会停下来进行旋转，使机器人朝向与路径的夹角小于该角度值后继续前进				
align_speed	double	100	10	2000	mm/s

	当机器人当前线速度小于该值时，align_angle 的限制才会起作用，防止机器人在高速行驶时突然转向导致翻车				
ctl_type	string	dwa/fuzzy	-	-	-
	跟随路径时使用的控制算法				
dwa_avoidance	bool	true	-	-	-
	路径上有障碍物时是否主动避让				
dwa_sample_num_v	int	5	3	15	-
	机器人枚举轨迹时将线速度分为多少份，数值越大机器人的轨迹会细分得越多，同时计算量也会增大，一般设定为默认值5即可，一般来说需要随着linear_max_vel、linear_acceleration、linear_deceleration的增大而适当增大。				
dwa_sample_num_w	int	9	5	40	-
	机器人枚举轨迹时将角速度分成多少份，数值越大机器人的轨迹会细分得越多，同时计算量也会增大，一般设定为默认值9即可，一般来说需要随着rotate_max_vel、rotate_acceleration、rotate_deceleration的增大而适当增大。				
fuzzy_target_extend	double	300	0	1000	mm
	fuzzy 控制时跟随的目标点的扩充距离				
goal_angle_tolerance	double	3	1	360	deg
	停靠最终目标点时，允许的角度误差				
goal_distance_tolerance	double	60	10	10000	mm
	停靠最终目标点时，允许的位移误差				
goal_occupied_stop_distance	double	1500	10	150000	mm
	如果快到目标点时，发现目标点被障碍物占用，停在多远的地方等待障碍物离开				
limit_goal_linear_acceleration	double	300	5	5000	mm/s ²
	靠近目标点时线加速度限制				
	double	500	5	5000	mm/s ²

limit_goal_linear_deceleration	靠近目标点时线减速度限制				
limit_goal_linear_max_vel	double	200	100	10000	mm/s
	靠近目标点时最大线速度限制				
limit_goal_rotate_acceleration	double	60	5	5000	deg/s2
	靠近目标点时角加速度限制				
limit_goal_rotate_deceleration	double	100	5	5000	deg/s2
	靠近目标点时角减速度限制				
limit_goal_rotate_max_vel	double	50	5	900	deg/s
	靠近目标点时最大角速度限制				
limit_run_linear_acceleration	double	500	5	5000	mm/s2
	跟随路径时线加速度限制				
limit_run_linear_deceleration	double	500	5	5000	mm/s2
	跟随路径时线减速度限制				
limit_run_linear_max_vel	double	1000	100	10000	mm/s
	跟随路径时最大线速度限制				
limit_run_rotate_acceleration	double	300	5	5000	deg/s2
	跟随路径时角加速度限制				
limit_run_rotate_deceleration	double	400	5	5000	deg/s2
	跟随路径时角减速度限制				
limit_run_rotate_max_vel	double	30	5	900	deg/s
	跟随路径时角速度最大值				
log	bool	false	-	-	-
	是否打印调试日志				

log_level	int	1	1	5	-
	打印调试日志的等级，值越低，打印的日志越详细				
map_size	double	16000.0	100	30000.0	mm
	跟随局部地图大小				
map_resolution	double	100.0	20.0	1000.0	mm
	跟随局部地图的分辨率				
move_rot_kp	double	5	0.1	10	-
	靠近目标点进行朝向纠正时角速度的系数，值越大机器人调整越快				
secs_to_fail	double	6	-100	10000	second
	如果一定时间内机器人没有发生移动，则去目标点失败，如果值设定为负数，则永远不会返回去目标点失败				
use_estop	bool	true	-	-	-
	如果障碍物离得特别近，通过正常的减速已经无法停下时，是否使用急停命令让机器人迅速停下				
use_forbidden	bool	true	-	-	-
	跟随时是否使用禁区、禁线				
use_odometry_to_move	bool	true	-	-	-
	接近目标点时是否直接使用里程计的位移值来判断是否到达目标点，如果使用，那么在比较容易打滑的地面可能会导致停下时与目标点误差比较大，如果不使用，那么在定位分数比较低的地方可能会导致停下时的位置与目标点误差比较大，一般来说使用里程计比较好				
use_sonar	bool	false	-	-	-
	导航时是否考虑声纳检测到的障碍物点				
use_eject	bool	false	-	-	-
	机器人起步时是否加速				

4、任务参数

机器人可以通过一系列子任务的串联来完成一个复杂的任务，所有的子任务可以分为四个类别：

1. 简单任务：机器人原地完成的一些任务
2. 简单移动任务：机器人简单地进行小幅移动、对接
3. 自主导航任务：机器人需要通过导航算法自主去某些目标点或者充电
4. RMS 交互任务：机器人通过与 RMS 交互完成多机器人协作任务

具体各个类别的子任务详细参数说明如下。

4.1 简单任务(simple modes)

简单任务中包含机器人 IO 操作、地图切换、TCP 交互等。

4.1.1 input

进入 input 任务后，机器人会停留在原地等待 IO 触发任务跳转，等待 input 的方式有 6 种，由 target 参数设定，target 可取的值有 all, any, switch, up, down, one，使用说明如下：

all：需要配合 flags 参数和 time 参数使用，表示等待 flags 参数中所有的 input 满足条件后返回 1，否则超 时 后 返 回 0。目前机器人的 IO 值有 32 位，因此 flags 值的格式为 XXXX,XXXX,XXXX,XXXX,XXXX,XXXX,XXXX,XXXX，其中 4 位为一组，组与组之间使用逗号间隔，X 表示忽略，0 表示等待该位的 input 值变为低电平，1 表示等待该位的 input 值变为高电平。例如设置 flags 值为 XXXX,XXXX,XXXX,XXXX,XXXX,XXXX,XXX0,XX11，那么只有等到 input 值中第 1、2 为位变为高电平并且第 5 位变为低电平才能返回 1，否则，当等待的时间超过设定的 time(单位为秒)，则返回 0。

any：与 target=all 时情况类似，唯一不同的是，all 需要所有的 input 与设定的 flags 匹配才能返回 1，any 只需要其中有一位的 input 值与设定的 flags 值匹配，则返回 1。

switch：与 time 参数配合使用，等待一段时间，返回高电平的 input 的位数。例如在进入 switch 任务之后的 input 为 XXXX,XXXX,XXXX,XXXX,XXXX,XXXX,XXX1,0100，那么会返回 3，因为第三位 input 为 1。

up/down：与 flag 参数配合使用，flag 的可选值为 0 和 1，用于设定全局 input 处理的开关，如 target=up 并且 flag=1 表示打开全局 input 值从低电平变为高电平的处理开关，target=down 并且 flag=0 表示关闭全局 input 值从高电平变为低电平的处理。

one：与 position, flag, time 参数配合使用，表示等待某一位(position)的 input 值变为 flag，等待时间为 time(单位为秒)，如果等待时间内相应位的 input 值变为 flag 指定的值，则返回 1，否则返回 0。

4.1.2 map

该任务用于切换机器人正在使用的地图，新的地图名称由参数 name(兼容 map)设定，如果重新加载地图成功则返回 1，否则返回 0。

4.1.3 output

output 指令用于设定机器人的 output，一般用于控制电机或者给其他设备控制信号，用两种设置 output 的方式，使用 target 参数进行区分：

all: 与 flags 参数配合使用，表示同时设置多个 output。例如 flags=XXXX,XXXX,XXXX,XXXX,XXXX,XXXX,XXX0,XX11，表示同时将 output1 和 2 设置为 1，将 output5 设置为 0，其他位保持原样(X 表示忽略，不设置)。

any: 与参数 position 和 flag 配合使用，表示将某一位(position)置为 flag 指定的值。例如 target=any, position=5, flag=1，表示将第 5 位 output 设置为 1。

4.1.4 sensor

该任务用于启用或关闭传感器，可以控制的传感器有主激光、侧向激光、声纳。参数有 main_laser, side_laser, sonar，各个传感器的可选值都是 on 和 off，分别表示启用和关闭。如 main_laser=off 表示不使用主激光的数据。

4.1.5 socket

该任务用于与外部进行 TCP socket 通信，在进入到该任务时机器人作为 TCP 客户端发起连接请求，在任务结束时，关闭 socket 连接。

涉及到的参数有 ip(需要连接的服务端 ip 地址),port(需要连接的服务端的端口号),time(连接和等待数据的总时长，单位为秒),send(连接到服务器后，发送给服务器的数据)。

连接的通信协议为：机器人发送时将 send 的内容直接发送给服务端，服务端返回数据时需要在内容前加一个字节，表示内容的长度，由于一个字节能表示的数据大小范围为 0-255，所以，服务端返回的数据内容长度不能超过 255。例如 send 参数值为“A”，那么发送的十六进制数据为 0x41(ascii 码)，服务端如果要回复字符串“got”，那么其发送的 16 进制数据应当为 0x03 0x67 0x6f 0x74，其中第一个字节 0x03 表示后续的内容是 3 个字节，后续的 0x67 0x6f 0x74 分别是‘g’ ‘o’ ‘t’的 ascii 码值。

socket 任务的返回值需要根据 info-socket 中设置的参数来决定，简单来说就是接收到的服务器内容决定了返回值。

4.1.6 sound

该任务用于播放提示音或控制背景音乐，有四种模式，用 target 参数控制，分别如下：

record: 表示播放机器人资源目录(resource)子目录 speak 下的音频文件，例如，设置 record 参数内容为 excuse，那么机器人会在 resource/speak 目录下寻找 excuse.*文件进行播放。

text: 表示自动生成语音文件，然后播放，例如设置 text 参数内容为 hello，那么机器人会生成音频文件并且播放，音频内容为语音播报“hello”。

warn: 表示播放 warn 子目录下的报警音频, 与 record 类似, warn 参数的内容同样不需要文件后缀。

music: 用于控制背景音乐, 如果 music 内容为音乐文件名, 如 music.mp3(需要加后缀), 那么机器人会播放 music 子目录下的 music.mp3 文件, 如果 music 为 *.* , 则机器人会寻找 music 目录下的音频文件进行随机播放, 如果 music 内容为 stop, 那么会停止播放背景音乐。

4.2 移动任务(modes with security)

简单移动任务包括简单的前后移动、原地旋转、弧线前进后退、去比较近的目标点、对接反光板、跟随磁条、跟随色带等, 都是需要机器人移动来完成的, 所有的这些任务都需要有避让范围的设置, 避让范围的设置在 5.2.2 task-security 中统一说明, 以下进行参数说明时不再一一重复说明。

4.2.1 curve

curve 任务通过设定线速度(v , 单位为 mm/s)和角速度(w , 单位为 deg/s)使得机器人按照弧线移动一段距离, 移动的总长度由参数(distance, 单位为 mm)设定, 当移动的距离超过该参数时, 任务完成, 返回 1。需要注意的是, distance 参数决定了移动的前后方向, 如果 $distance > 0$, 则机器人会按照固定的速度往前移动, $distance < 0$, 则机器人会按照固定的速度往后移动。

4.2.2 drive

drive 任务主要用于手动控制机器人移动, 一般用于客户端 drive 机器人, 可以将线速度和角速度持续发送给机器人, 参数为: 线速度(trans, 单位为 mm/s), 角速度(rot, 单位为 deg/s), 如果 2 秒没有继续发送速度给机器人, 那么机器人就会停止运动。

4.2.3 head

head 任务通过设置角速度(speed, 单位为 deg/s)控制机器人旋转一定的角度(angle, 单位为 deg), 如果 angle 为正数, 则机器人会逆时针旋转, 反之则会顺时针旋转, 旋转速度会随着越来越接近最终角度而变慢。

4.2.4 move

move 用于控制机器人前后移动一段距离, 必需的参数为距离(distance, 单位为 mm)和线速度(speed, 单位为 mm/s), 同样前后方向由参数 distance 决定。另外可以选择设定参数超时时间(time, 单位为秒), 如果在固定时间内达到了设定的距离, 则返回 1, 如果超时还未达到设定的距离, 则返回 0, 如果不设定超时时间, 则需要一直等到机器人移动超过设定的距离, 才会返回 1。

此外, move 任务可以与 input 进行交互, 可以在移动时检测某个 input, 如果 input 值与设定的 flag 值匹配, 则立即停止移动。这个功能是可选的, 因此, 其参数也是可选参数。参数有: 是否等待 io(use_io, true 或 false), 等待的 io 位数(io, 1~32), 等待的值(flag, 1 或者 0), 如果设定了需要等待 io, 则如果在还未达到

设定的距离就等到了 io，则机器人会停止移动，并且返回 1，如果超时之后未等到 io 也为达到距离，则返回 0。

4.2.5 reflector

reflector 或 reflector2 都是用于对接反光板，必需的参数有：

- distance：对接最终停止时激光距离两块反光板中心的前后距离，单位为 mm。
- gap：两块反光板中心的间距，单位为 mm。
- offset：对接最终停止时机器人与两块反光板中心的左右偏移距离，offset 为正数表示偏右，offset 为负数表示偏左，单位为 mm。

可选的参数为 speed，表示对接时前进的最大线速度，单位为 mm/s。

reflector 和 reflector2 的区别在于，如果机器人初始位置与最终目标点(不一定为两块反光板的中心，因为 offset 可能不为 0)偏移过大，靠单纯的前进调整无法成功(内部自动判断)，则会首先进行一次位置调整，使得机器人与目标点的左右偏移量尽量小，然后再进行前进对接。一般来说，如果对接点位置空间比较大，则推荐使用 reflector2 方式进行对接，成功率更高，如果空间不允许，则推荐使用 reflector 方式，该方式机器人左右旋转的幅度比较小。

另外可选的参数有：

- back_times：如果对接失败，机器人会尝试后退，然后再进行对接，该参数用于设定允许后退重新对接的最大次数。
- return0_distance：如果对接失败，有可能在开始对接一段时间后就失败，移动距离比较短，也有可能快接近最终位置时才失败，该参数用于根据移动的距离来决定失败时的返回值，如果移动的距离超过该参数，则失败时返回 2，如果移动的距离小于该参数设定的距离，则失败时返回 0。

如果对接成功，则返回 1，如果对接到达目标点后误差比较大，并且达到了最大的重试次数，则会返回 3。

此外，还有一些判断反光板是否合法的参数在 task-reflector 中会有详细的说明。

4.2.6 ref_back(reflectorback)

ref_back 用于对接反光板时后退，一般用于 reflector 失败后调整位置再次进行对接。同样必需的参数有 distance, gap, offset，可选参数有 speed, gap、offset 和 speed 的参数意义与 reflector 相同，但是 distance 的意义不同：如果当前激光中心与目标点的前后距离小于该参数值，那么机器人会往后退，直到前后距离大于该参数值。

如果检测不到合法的反光板，那么机器人会直线往后退 600mm。

4.2.7 ribbon

ribbon 任务用于控制机器人跟随色带前进，根据 target 参数的设定，有两种工作方式，如果 target 为 find，则为寻找色带工作方式，机器人会原地左右旋转一定的角度来寻找是否有色带，旋转的最大角度由参数 angle(deg) 设定。

如果 target 为 move，则进入跟随色带前进工作方式。必需设定的参数有：

speed: 移动的线速度，单位为 mm/s

distance: 移动的最大距离，单位为 mm

time_allow_to_lost: 移动过程中允许检测不到色带的最大时间，单位为秒(s)

check: 是否需要判断最终停止位置的朝向

check_degree: 最终停止时朝向与起点朝向允许的最大偏差角度，以及与色带的方向最大允许的偏差角度

如果检测不到色带超过一定时间(time_allow_to_lost)或最终误差超过阈值或已经行驶超过最大距离或行驶超过最长时间，都会失败返回 0，如果在超时或超过移动最大距离之前检测到了色带的末端，并且误差在允许范围内，则返回 1。

与 move 类似，ribbon 任务也支持使用 input，参数同样是 use_io, io, flag，如果 use_io=true，则当第 io 位 input 与 flag 值相同(1 或 0)，则停止跟随，并返回 1，如果一直没有检测到 input，但是达到最大距离或者超时，则返回 0。

此外，ribbon 还有一些与色带传感器相关的参数需要在 task-ribbon 中进行修改。

4.2.8 strip

strip 任务用于控制机器人跟随磁条前进，与 ribbon 任务类似。唯一不同的在于 strip 任务需要设定 strip_no 参数，可选值为 0 或者 1，用于区分磁条感应传感器，因为同一台机器人可以安装两个磁传感器，如果 strip_no 设置为 0，则会使用 task-strip0 参数，如果 strip_no 设置为 1，则会使用 task-strip1 参数。

4.3 导航任务(modes with algorithms)

导航任务包含给机器人重定位、去目标点、充电等任务。与移动任务类似，除了重定位，所有的这些任务都需要有避让范围的设置，避让范围的设置在 5.2.2 task-security 中统一说明，以下进行参数说明时不再一一重复说明。

4.3.1 localization(loc)

localization 或 loc 任务用于机器人重定位，参数主要是定位点的设定，通过参数 target 区分是使用坐标还是目标点：

target=pose 表示使用坐标位置进行定位，需要设定 x, y, th 参数，即需要定位的位置坐标位置(单位为 mm)以及朝向(单位为 deg)。

target=goal 表示使用目标点进行定位，需要设定 goal 参数，即目标点的名称，机器人会到地图中寻找目标点名称对应的坐标用于定位，需要注意的是此处的 goal 对应的目标点类型必须是 GoalWithHeading。

4.3.2 goto(rms_goto)

goto 用于使机器人自主导航到某个坐标或者目标点。与 loc 类似，目标点的指定有两种方式，也是用 target 进行区分，如果 target=pose，那么至少需要指定 x,y 坐标，如果指定了 th 值，那么表示到达目标位置后需要进行最终的原地旋转，使得机器人朝向 th 对应的角度；如果 target=goal，那么机器人会到地图中寻找 GoalWithHeading 和 Goal 类型的目标点，GoalWithHeading 类型的目标点优先，如果寻找到的目标点类型是 GoalWithHeading，那么会进行到位置之后的最终旋转过程，如果寻找到的目标点类型是 Goal，那么就不会进行最终的旋转。

goto 中包括了一些可选的参数：

max_vel: 去目标点时可以使用的最大线速度，单位为 mm/s

turning_radius: 去目标点时的旋转半径，即线速度与角速度的比值的最小值，单位为 mm/deg

times: 允许全局重新规划（切换路径）的次数，-1 表示不限制，0 表示不允许，大于 0 表示最大次数，如果重新规划次数达到限制范围后还是被完全挡住路径，则任务失败

time: 去目标点最大允许使用的时长，如果时长超过限制，则任务直接失败，设置为负数或 0 则表示不限时间
另外，还包括了 task 中指定的卡住后是否允许前进后退等参数，在 5.2.1 task 中有详细说明。

goto 与 rms_goto 的区别仅仅在于 goto 是由机器人自己规划路径，rms_goto 是由 RMS 服务器统一规划路径。

4.3.3 go_ref

go_ref 融合了 goto 与 reflector 任务，在接近目标点时会迅速切换到对接的过程，减少到达目标点调整位姿的过程，除了 goto 和 reflector 对应的参数外，还需要在 task 中添加在目标点多大的范围内进行过程切换的

参数: `goal_front`、`goal_side`、`goal_rear` 这三个参数结合起来表示在目标点前、侧、后方的距离范围, 当进入到这个范围即开始寻找反光板, 如果寻找到反光板并且机器人朝向与目标点朝向的误差小于 `goal_angle_tol` 参数设定的角度范围, 则立即切换到对接的过程。

同时, 由于在接近目标点时机器人朝向可能与目标点朝向相差比较大, 导致反光板并不是处于机器人两侧, 所以需要设定 `ref_center_robot` 为 `false`, 这样在校验反光板是否符合要求时是以目标点作为中心点, 判断两块反光板是否超出左右范围。

4.3.4 `charge(dock,rms_charge)`

`charge` 或 `dock` 任务用于机器人充电, 充电分为自主充电和指定充电点充电, 由参数 `goal` 来设定, 如果 `goal=auto`, 那么机器人会寻找直线距离最近的充电桩去充电; 如果 `goal` 设定为充电点名称, 那么机器人会优先在地图中寻找同名的 `Dock` 点, 其次寻找 `GoalWithHeading` 类型的点, 最终寻找 `Goal` 类型的点, 如果最终找到的是 `Goal` 类型的点, 那么就会假设充电点的朝向为 0 度方向(地图 x 轴正方向)。

与 `goto` 类似, `charge` 中也包含了 `task` 中指定的卡住后的处理等参数; 由于充电时需要对接反光板, 所以 `task-dock` 中还包含对接反光板的一些默认参数, 详细说明在 5.2.7 `task-reflector`; 充电时还可以设定是否需要转身以及是否需要松开抱闸等参数, 详细说明在 5.2.8 `task-dock`。

`charge` 与 `rms_charge` 的区别仅仅在于 `charge` 是由机器人自己规划路径去充电, 而 `rms_charge` 是由 RMS 统一规划路径去充电桩。

4.3.5 `follow`

`follow` 任务用于使机器人跟随路径到目标点, 路径由 `path` 参数给定, `path` 由多个节点(`PathPoint`)或者目标点(`Goal`,`GoalWithHeading`)组成, 最末端的点即为最终的目标点, 如 `path:A1,A2,A3,A4`, `A4` 即为最终的目标点。

5、补充参数

5.1 信息(info)

info 中有多个与设备、任务相关的参数块，分别为：

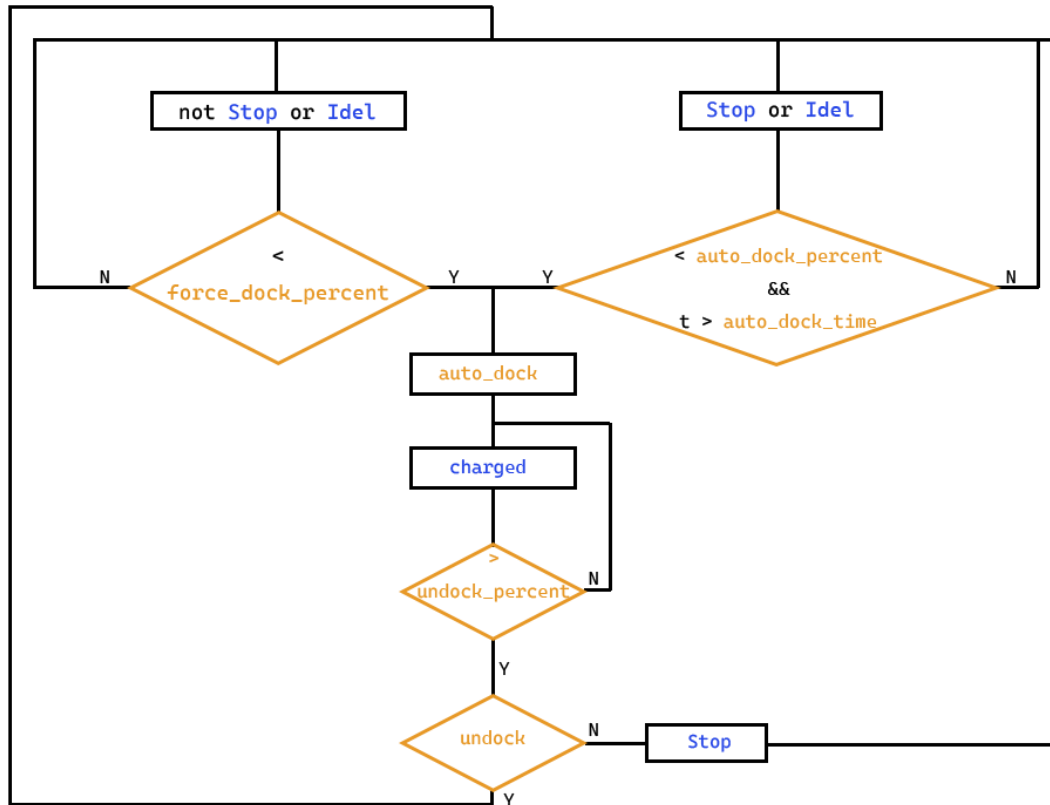
- **dock**: 充电相关参数
- **io**: input/output 相关参数
- **key**: 9 格键盘相关参数
- **network**: 网络相关参数
- **socket**: socket-mode 相关的参数
- **sound**: 声音控制相关的参数

另外，info 中会涉及到比较简单的任务调用功能，任务调用的命令格式有两种：

- ◆ **task:command**: 固定的命令，如 **task:charge** 表示执行自动充电任务，**task:idle** 表示切换到空闲状态。
- ◆ **routes:name:key**: 执行 routes 中某个路线任务，如 **routes:Test:a** 表示执行 Test 路线任务，从 a 这个子任务开始。

5.1.1 info-dock

info-dock 参数块主要用于设定何时自动充电、充电后的任务安排等，流程图如下所示：



具体参数如下表所示：

name	type	default	min	max	unit
auto_dock	string	task:charge"	-	-	-
	当满足需要自动充电的状态时，自动充电执行的命令，task:charge 表示去直线最近的充电桩进行充电，也可以写定某个路线，让机器人去执行完一系列的动作后再去充电				
auto_dock_percent	double	-1	-100	100	%
	当机器人当前电量低于多少时开始执行指定的自动充电命令，需要与 auto_dock_time 配合使用，如果设定为负值，即为关闭自动充电功能				
auto_dock_time	double	30	0	3600	s
	当机器人处于空闲状态(Stop,Idle)多长时间后，并且电量值低于 auto_dock_percent 指定的阈值时，开始执行指定的自动充电指令				

force_dock_percent	double	0	-100	100	%
	当电量低于该阈值时，中断机器人正在做的事情，强制机器人去充电				
low_power_warning_percent	double	0	0	100	%
	当电量低于该阈值时，机器人如果没有在充电，则发出“电量低”的报警提示音				
undock	string	task:idle	-	-	-
	当机器人正在充电并且电量高于 undock_percent 时，机器人会主动离开充电桩，默认离开充电桩机器人会进入 Stop 状态，如果希望离开充电桩后主动执行某个任务，可以指定 task 或 routes 任务				
undock_percent	double	80	-100	100	%
	机器人充电时主动离开充电桩的阈值，与 undock 配合使用				

需要注意的是，使用`auto\_dock`指定充电动作时，如果需要使用自定义路线去充电，需要在路线名称中包含“charge”或者“dock”字符串，使机器人内部自动识别到已经在去充电的路上，否则可能会导致不断触发充电的路线。

5.1.2 info-io

info-io 参数块用于指定当 input 高低电平变化时对应的触发任务，如 IO_1_ON(目前兼容 IO_1)用于指定当 input 1 从 0 变为 1 时触发的任务，即当 input 从低电平变化到高电平时触发的任务；IO_8_OFF(目前兼容 IO_8_off)用于指定当 input 8 从 1 变为 0 时需要触发的任务。input 有 32 位，参数表中的参数可以根据需要指定的 input 的编号添加，参数如下表所示：

name	type	example	description
IO_1_ON	string	"routes:A:a"	input1 从 0 变为 1 时触发的任务
IO_2_ON	string	"routes:B:b"	input2 从 0 变为 1 时触发的任务
IO_3_ON	string	""	input3 从 0 变为 1 时触发的任务
IO_7_OFF	string	"routes:test:a"	input7 从 1 变为 0 时触发的任务
IO_8_OFF	string	""	input8 从 1 变为 0 时触发的任务

5.1.3 info-key

info-key 的参数用于指定键盘按键‘*#’包围的字符串对应的任务，如下表所示：

name	Type	example	description
*1#	string	"routes:A:a"	按下按键“*1#”时执行任务 A，从 a 子任务开始执行
*2#	string	"routes:B:b"	按下按键“*2#”时执行任务 B，从 b 子任务开始执行
*3#	string	"routes:C:c"	按下按键“*3#”时执行任务 C，从 c 子任务开始执行
keyboard	bool	false	是否开启键盘

需要注意的是键盘按键组合必须以‘*’开始，并且以‘#’结尾，因为组合有很多，参数不可能一一列举，所以需要根据实际情况在该参数块中添加参数名称以及对应的任务。

5.1.4 info-network

info-network 的参数如下表所示：

name	type	default	description
network_interface	string	"wlan0"	需要监测网络信号的网口
network_ping_ip	string	10.0.1.1	需要 ping 的 ip

5.1.5 info-socket

info-socket 的参数块用于指定 socket mode 接收到的数据对应的返回值。返回值可以为数字表示当前 route 内的跳转，如当前的 key 是 a，收到的字符串对应的返回值是 2，那么收到该字符串后，会跳转到 a2 子任务；返回值也可以是 routes 开头的任务命令，可以指定任意 route。

比较特殊的字符串是空字符串""和 NOTIN。空字符串表示当 socket 连接后接收到的字符串长度为 0，那么会直接使用""对应的返回值；NOTIN 表示当收到的字符串在参数块中找不到对应的参数名时，会使用 NOTIN 对应的返回值。

示例如下表所示：

name	type	default	Description
""	string	"0"	收到空字符串时的返回值，示例表示返回 0
Line1	string	"routes:cart:s"	收到 Line1 时跳转到任务 cart，从 s 子任务开始
NOTIN	string	"3"	收到的字符串无法在参数块中找到时的返回值，示例表示返回 3
recv	string	"1"	收到 recv 时返回 1

5.1.6 info-sound

info-sound 的参数块主要用于控制背景音、警告音的播放，具体参数如下表所示：

name	type	default	min	max	unit
background_music_name	string	"*.mp3"	-	-	-
	播放的背景音乐名称，如果是*.mp3 表示随机播放 resource/music 目录下的音乐				
play_background_music	bool	false	-	-	-
	是否播放背景音乐				
play_warning_voice	bool	false	-	-	-
	是否播放警告音				
play_warning_voice_time	double	3	0	60	s
	播放警告音的时间间隔，单位为秒				
volume	int	80	0	100	%
	机器人音量				

5.2 安全、任务参数(task)

task 中包含安全距离、各个 mode 补充的可选的默认参数，是对 routes 参数的补充。参数的优先级为：任务(routes)参数 > 补充(task)参数 > task-avoid 参数。

5.2.1 task-avoid

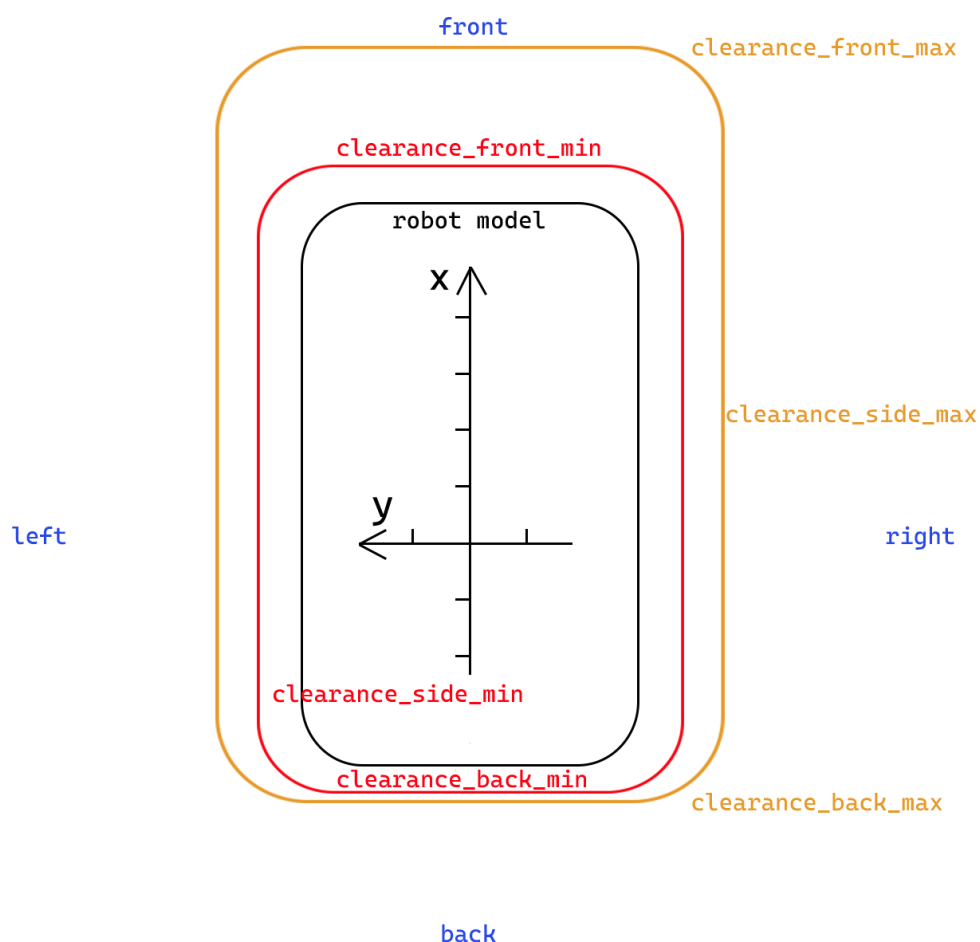
task-avoid 参数块用于修改机器人避让框的大小，避让的图例如下所示，主要包含前方、后方、侧方的避让距离区间，实际运动过程中的避让框会随着速度变化而在这个区间内动态调整。如果速度低于`clearance\_slow\_vel`那么避让框会使用最小的避让范围，即红色框，如果速度大于`clearance\_fast\_vel`那么避让框会使用最大的避让范围，即橙色框。

如果检测到障碍物处于红色框外并且在动态框内，那么会主动对机器人进行减速操作，距离红色框越近，给机器人发送的速度越接近 0，如果障碍物进入到红框内，则会给机器人发送急停指令，让机器人迅速停止。

`use\_forbidden` 参数用于设定是否需要检测地图中的禁区、禁线。

`enable\_sonar` 用于使能所有的声纳，`enable\_sonar\_back` 用于设置是否使用机器人后方的声纳点，`enable\_sonar\_front` 用于设置是否使用机器人前方的声纳点。

`ignore\_from\_when\_forward` 用于设置在机器人前进时忽略机器人后方的障碍物，该值为忽略地起点位置坐标，相对于机器人正中心，前方为正数，后方为负数，表示障碍物位置在该值后方的在机器人前进过程中直接忽略，相应的，`ignore\_from\_when\_backward` 用于设置机器人后退时忽略前方的障碍物。



name	type	default	min	max	unit
clearance_slow_vel	double	100	0	500	mm/s
	使用避让最小范围的速度阈值，必须小于 clearance_fast_vel，如果线速度小于等于该阈值，那么避让框会是最小避让范围				
clearance_fast_vel	double	700	20	5000	mm/s
	使用避让最大范围的速度阈值，如果当前机器人的线速度大于等于该阈值，那么避让框会是最大避让范围				
clearance_back_min	double	100	-10,000	5000	mm
	后方避让的最小距离				
clearance_back_max	double	3000	0	10000	mm
	后方避让的最大距离				
clearance_front_min	double	100	-10,000	5000	mm

	前方避让的最小距离				
clearance_front_max	double	3000	0	10000	mm
	前方避让的最大距离				
clearance_side_min	double	0	-10,000	5000	mm
	侧方避让的最小距离				
clearance_side_max	double	100	0	10000	mm
	侧方避让的最大距离				
enable_sonar	bool	true	-	-	-
	是否使用声纳				
enable_sonar_front	bool	false	-	-	-
	是否使用前声纳				
enable_sonar_back	bool	true	-	-	-
	是否使用后声纳				
ignore_from_when_forward	double	0	-10000	10000	mm
	前进时忽略后方障碍物的起点位置				
ignore_from_when_backward	double	0	-10000	10000	mm
	后退时忽略前方障碍物的起点位置				
log	bool	true	-	-	-
	是否打印详细的避让日志				
use_forbidden	bool	true	-	-	-
	是否使用地图中的禁区禁线				
use_estop	bool	true	-	-	-
	是否允许使用急停指令				

`task-avoid` 参数是普适情况下机器人的避让参数，在各个 `mode` 中也可针对性的进行避让参数的设置，如果 `mode` 对应的 `task` 参数中没有对参数进行具体设置，那么会使用 `task-avoid` 中的参数。

5.2.2 task-goto

Task-goto 参数用于控制行走中卡住后恢复，包含以下内容：

name	type	default	min	max	unit
forward_permit	bool	true	-	-	-
	是否允许在机器人后方卡住时往前移动一段距离				
backward_permit	bool	true	-	-	-
	是否允许在机器人前方卡住时往后移动一段距离				
clearance_front_init	double	300	0	1000	mm
	开始去目标点时前方避让区域的距离(一般用于对接后自动后退)				
lost_stop	bool	true	-	-	-
	机器人 lost 之后是否停止运动				
shrink_clearance_dist	double	3000	-1000	10000	mm
	在接近目标点一定的距离时开始自动缩减自身的避障范围，缩减到原先避障范围的一半或 100mm，取较小值作为避障范围				
stuck_move_dist	double	500	0	2000	mm
	卡住时前进或后退的距离				
stuck_time	double	3	0	3600	S
	卡住多久之后开始后退				

另外，添加了障碍物进入机器人前方一定范围内的报警功能，距离由参数 front_obs_warn_dist 给定，如果设定为负数，则表示功能不开启，该参数同样适用于 rms_goto、follow、charge 等任务

5.2.3 task-set

name	type	default	min	max	unit
check_motor	int	1	0	1	-
	是否在 wait 时检测急停状态，如果值为 1，那么检测到急停状态，那么立即返回 0				

5.2.4 task-wait

name	type	default	min	max	unit
check_motor	int	1	0	1	-
	是否在 wait 时检测急停状态，如果值为 1，那么检测到急停状态，那么立即返回 0				

5.2.5 task-strip(n)

name	type	default	min	max	unit
port	string	"/dev/ttyS1"	-	-	-
	磁传感器串口				
baud_rate	int	9600	-	-	-
	磁传感器串口波特率				
device_id	int	1	-	-	-
	磁传感器编号，影响发送给磁传感器的数据				
is_flipped	bool	true	-	-	-
	磁传感器安装是否颠倒				
position_front	double	393.25	-10000	10000	mm
	磁传感器相对机器人中心的前后位置				
factor_angle_to_w	double	5	0.1	100	-
	角度差值向角速度转化的因子				
standard_middle	double	3.5	3.5	3.5	-
	(磁传感器最多能读到的点数-1) / 2，因为点数固定为 8，所以该值固定为 3.5				
max_adjust_rot	double	10	-	-	-
	机器人走磁条时的最大调节角速度				

5.2.7 task-reflector

对接反光板时，首先需要对于反光板的合法性进行判断，从而筛选出两块合法的反光板进行对接，以下是用于判断反光板是否合法的参数：

name	type	default	min	max	unit
ref_count	double	5	1	20	-
	被认为是合法反光板的激光点最小个数				
ref_dist	double	2000	0	10,000	mm
	合法反光板与激光的最远距离				
ref_gap_error	double	100	0	1000	mm
	两块合法的反光板间距误差				
ref_angle_error	double	25	0	90	deg
	两块反光板的中心位置与激光的角度最大偏差				
ref_center_robot	bool	true	-	-	-
	是否以机器人作为中心判断反光板左右位置偏差，如果设置为 false 则以目标点为中心，需要在 routes 中添加 center 参数，指定开始对接时到达的目点名称				
ref_edge_left /ref_edge_right	double	700	0	10,000	mm
	合法反光板在机器人坐标系下左/右侧的最大偏移量				

其次，需要对完成对接后的位置误差进行判断，如果精度达到要求，则对接成功，否则对接失败，触发重新对接或者任务失败，以下是判断对接精度是否合法的参数：

name	type	default	min	max	unit
ref_move_max_dist	double	2000	0	10,000	mm
	对接反光板时移动的最大距离				
ref_accept_theta	double	5	0	90	deg
	对接完成时允许的角度最大误差				
ref_accept_offset	double	10	0	1000	mm

	对接完成时允许的左右最大偏移误差				
ref_accept_dist	double	15	0	1000	mm
	对接完成时允许的最大前后距离误差				
ref_distance_by_robot_front	bool	false	-	-	-
	计算最终距离时是使用机器人前边缘与反光板中心的距离还是使用激光中心到反光板中心的距离				

另外，反光板对接时的前避让距离采用动态调整的机制，前避让距离会根据机器人与反光板之间的距离进行调整，需要设定最大的避让距离 `clearance_front_max`，前避让的最小距离仅用于后退时的前避让最小距离。

name	type	default	min	max	unit
clearance_front_max	double	300	0	1000	mm
	对接反光板时前避让最大距离，由于使用了动态调整前避让距离的机制，机器人的前避让距离会根据机器人与反光板之间的距离调整，该参数用于设定最大的避让距离				
clearance_front_min	double	50.0	-10,000	5,000	mm
	对接反光板时前避让最小距离，因为前进时的前避让距离会动态调整，所以该参数仅用作后退时的前避让距离				
clearance_back_min	double	300.0	-10,000	5,000	mm
	对接反光板时后避让最小距离				

5.2.8 task-dock(task-charge)

充电任务中包含了对接反光板的过程，因此，`task-dock(task-charge)`中也包含了 `task-ref` 中的参数，含义相同，在此不再一一列举说明，其他的参数如下表所示：

name	type	default	min	max	unit
need_turn_around	bool	true	-	-	-
	是否需要转身之后再进入充电桩(充电器安装在机器人后方)				
detect_charging_signal	bool	true	-	-	-

	充上电后是否需要实时检测充电信号，并且在收不到充电信号时退出充电，尝试重新充电				
disable_motor_secs	double	-1	-60	3600	s
	充上电后维持松开抱闸的时间，负数表示该功能关闭				
dock_move_additional_dist	double	0	-	-	mm
	充电时补充的移动距离				

此外，充电时对接反光板和旋转过程的避让参数设定如下表所示：

name	type	default	min	max	unit
ref_clearance_front_min	double	50.0	-10,000	5,000	mm
	对接反光板时前避让最小距离				
ref_clearance_back_min	double	300.0	-10,000	5,000	mm
	对接反光板时后避让最小距离				
rot_clearance_front_min	double	50.0	-10,000	5,000	mm
	转身时前避让最小距离				
rot_clearance_back_min	double	50.0	-10,000	5,000	mm
	转身时后避让最小距离				
rot_clearance_side_min	double	50.0	-10,000	5,000	mm
	转身时侧面避让最小距离				

5.2.9 task-go_ref

go_ref 任务中包含了对接反光板的过程，因此，task-go_ref 中也包含了 task-ref 中的参数，含义相同，需要特别说明的是反光板参数 ref_center_robot 需要设置为 false，除此之外，需要对进入对接过程有一定的限制，对应的参数如下表所示：

name	type	default	min	max	unit
goal_front	double	1000	0	10000	mm

	进入到目标点前方多远距离内可以进入对接过程				
goal_side	double	500	0	10000	mm
	进入目标点侧面多远距离内可以进入对接过程				
goal_rear	double	600	0	10000	mm
	进入目标点后方多远距离内可以进入对接过程				
goal_angle_tol	double	45	0	90	deg
	机器人朝向与目标点朝向相差多少度范围内可以进入对接过程				

此外，go_ref 对接反光板过程的避让参数设定如下表所示，与 task-reflector 中的避让参数类似：

name	type	default	min	max	unit
ref_clearance_front_max	double	300	0	1000	mm
	对接反光板时前避让最大距离，由于使用了动态调整前避让距离的机制，机器人的前避让距离会根据机器人与反光板之间的距离调整，该参数用于设定最大的避让距离				
ref_clearance_front_min	double	50.0	-10,000	5,000	mm
	对接反光板时前避让最小距离，因为前进时的前避让距离会动态调整，所以该参数仅用作后退时的前避让距离				
ref_clearance_back_min	double	300.0	-10,000	5,000	mm
	对接反光板时后避让最小距离				

需要额外说明的是参数“ref_center_robot”，由于 go-ref 的 routes 参数中包含目标点名称，因此默认 ref_center_robot 参数为 false，并且使用 routes 中的目标点名称作为判断反光板是否在范围内的基准。而 reflector 任务由于不需要明确指定目标点名称(goal)，所以 ref_center_robot 参数默认为 true，即判断反光板是否超出左右边界是以机器人作为中心，如果需要以目标点为中心，需要将 ref_center_robot 参数设置为 false，并且同时在 routes 中添加“center”参数，参数的值为目标点名称。

6、服务参数

6.1 服务(service)

服务参数主要用来设置机器人名称、客户端连接的端口号、账号信息、与 RMS 交互的 UDP 端口号等，参数如下所示：

name	type	default	min	max	unit
robot_name	string	"ubotsim"	-	-	-
	机器人的名称				
routes_history	bool	false	-	-	-
	是否记录 routes 历史到 csv 文件				
server_port	int	7273	-	65535	-
	客户端连接的端口号				
server_udp_port	int	8283	-	65535	-
	接收外部路径的 UDP 端口号				
fault_delay_secs	double	5.0	0	3600	s
	报错信息保留秒数				

除此之外，客户端连接的账号信息也在该文件中修改，但是客户端中不可修改，修改规则如下：

如下所示，users 对应的值是一个数组，里面可以包含很多个账号，每个账号由多个文本组成并且以英文逗号隔开，前两个文本分别对应这个账号的用户名和密码，后续的文本表示该账号拥有的权限。

权限有多个组：

- **info**：仅允许获取机器人的信息，如位置、速度、路径、激光点等。
- **base**：仅允许对机器人进行简单的控制操作，如 drive、goto、routes 调用等操作。
- **advance**：仅允许修改机器人的参数、路线等操作。
- **all**：拥有全部的权限。

如下所示的权限配置中，gary 和 test 两个用户的密码都是 test，拥有全部的权限；viewer 的密码是 v，只能获取机器人的信息以及对机器人进行简单操作，其对应的权限与 Viewer 客户端对应的操作权限基本一致；manager 的密码为 m，几乎拥有所有的权限，与 Manager 对应的操作权限一致，就目前来说 **all = info + base**

+ advance。

```
"users" : [
  "gary,test,all",
  "test,test,all",
  "viewer,v,info,base",
  "manager,m,info,base,advance"
]
```

6.2 RMS 交互(rms)

rms 参数主要控制机器人与 rms 服务之间通信模块，包含的参数如下表所示：

name	type	default	min	max	unit
rms_ip	string	""	-	-	-
	rms 服务器 ip				
rms_tcp_confirm_port	int	10002	-	-	-
	服务端任务确认端口				
rms_tcp_register_port	int	8100	-	-	-
	服务端机器人注册端口				
rms_udp_unicast_port	int	8001	-	-	-
	服务端接收机器人状态端口				
rms_rotate_request_port	int	8401	-	-	-
	服务端接收旋转请求的端口				
local_tcp_task_listen_port	int	10001	-	-	-
	机器人接收 RMS 任务的端口				
laser_scanning_mode	string	all/part/stop	-	-	-
	对接时是否启用、部分启用或完全启用激光测距功能				

enable_laser_measure	bool	false	-	-	-
	是否启用传送时的激光测距功能				
enable_rms_path	bool	false	-	-	-
	是否启用 rms-path 功能				
enable_rms_status	bool	false	-	-	-
	是否启用 rms-status 功能，向服务器发送机器人状态				
enable_rms_task	bool	false	-	-	-
	是否启用 rms-task 功能，接收服务器的任务				
enable_rms_sync	bool	false	-	-	-
	是否启用 rms-sync 功能，备份机器人的参数到服务器				

6.3 错误信息(fault)

fault 主要用于记录异常的编码(code)、等级(level)和异常信息(msg)，基本是固定的，可以从 fault 参数块中获取所有可能的异常状态以及信息。

fault 的配置以设备名称作为一级键值，格式类似：

```
"device": {
  "code-level": "msg"
}
```

用于表示设备 device 所有可能的异常报错，code 表示其中一个异常的编码，level 表示这个异常编码对应的异常等级，中间用减号隔开，msg 表示这个异常对应的详细信息，其中异常等级可以省略，如果不标明异常等级，则异常等级默认为 1，一个设备的异常编码必须是唯一的编码。

示例如下所示，urobot 这个设备(机器人软件程序)可能的异常有 ERROR1 和 ERROR2，对应的异常等级分别为 1 和 2，其对应的详细描述为相应的“编码-等级”对应的字符串值，topcore 这个设备只有一种异常为 E1，ucore 这个设备有两种异常 E1 和 E2，对应的异常等级都是 1。

```
{
  "urobot": {
    "ERROR1-1": "error_description_1",
    "ERROR2-2": "error_description_2"
  },
  "topcore": {
```

```

    "E1-1": "ERR00001"
  },
  "ucore": {
    "E1": "error_description_1",
    "E2": "error_description_2"
  }
}

```